

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

GIÁO TRÌNH
QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI
Mã mô đun số: MĐ 04

NGHỀ: TRỒNG CÀ PHÊ

TRÌNH ĐỘ: DẠY SƠ CẤP NGHỀ 3 THÁ



TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN:

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình, cho nên các nguồn thông tin có thể được cho phép dùng nguyên bản hoặc trích dẫn dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác có ý đồ lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ làm mọi cách để bảo vệ bản quyền của mình.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cảm ơn và hoan nghênh các thông tin giúp chúng tôi sửa chữa, hiệu đính và hoàn thiện tài liệu ngày một tốt hơn.

MÃ TÀI LIỆU: MĐ 04

LỜI GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây ngành sản xuất cà phê thường xuyên phải đối đầu với sự bùng nổ của sâu bệnh mà cho đến nay vẫn còn để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Dịch rệp sáp hại rễ năm 1993, hiện tượng vàng lá thối rễ xuất hiện từ năm 1995 tàn phá hàng nghìn ha cà phê, đến năm 1996 dịch rệp sáp hại quả lại xuất hiện và trở thành loài dịch hại chính trên cây cà phê hiện nay. Bên cạnh đó cà phê vối (giống cà phê chiếm trên 95% diện tích trồng ở Tây Nguyên) vốn được xem là giống có khả năng chống chịu được nhiều loại sâu bệnh thì hiện nay đang bị đe dọa bởi hàng loạt các đối tượng dịch hại mà trước đây không hề gây hại trên cà phê vối: Bệnh gỉ sắt gây hại trên 50% số cây trên đồng ruộng, bệnh vàng lá thối rễ mà nguyên nhân chủ yếu là tuyến trùng *Pratylenchus coffeae*, đây là loài tuyến trùng thường gây hại trên cà phê chè ở nhiều nước trồng cà phê trên thế giới

Vì vậy, yêu cầu đối với người sản xuất cà phê phải biết được đặc điểm hình thái, triệu chứng gây hại, nguyên nhân xâm nhập và tác hại của các loại sâu bệnh gây hại trên cây cà phê. Từ đó xác định phương pháp phòng trừ thích hợp có hiệu quả cao, đảm bảo cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt, thu được hiệu quả kinh tế cao nhất; đồng thời bảo đảm an toàn cho con người, cây cà phê cũng như môi trường, môi sinh và cân bằng sinh thái.

Biên soạn giáo trình Mô đun ***Quản lý sâu bệnh hại***, chúng tôi muốn giới thiệu cho người học và bạn đọc các nội dung chính như sau:

- Sâu hại cà phê
- Bệnh hại cà phê
- Quản lý dịch hại tổng hợp

Các tác giả bày tỏ sự biết ơn với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Cục Dạy nghề, Tổng Công ty Dầu Tầm tơ Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, tập thể giáo viên Khoa Trồng trọt trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc và các đồng nghiệp ở các trường bạn đã giúp đỡ để hoàn thành bộ giáo trình này.

Với khuôn khổ nội dung cho phép của chương trình đào tạo và những hạn chế trong phương pháp biên soạn nên giáo trình mô đun ***Quản lý sâu bệnh hại*** chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của anh chị em đồng nghiệp và bạn đọc để chúng tôi bổ sung, sửa đổi cho giáo trình ngày càng hoàn thiện, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nghề nói riêng và sự phát triển của nghề ***Trồng cà phê*** nói chung.

THAM GIA BIÊN SOẠN

1. Nguyễn Văn Tân
2. Nguyễn Văn Chiến
3. Đặng Thị Hồng
4. Phan Quốc Hoàn
5. Nguyễn Hữu Lễ

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC	TRANG
Tuyên bố bản quyền	1
Lời giới thiệu	2
Tham gia biên soạn	3
Mục lục	4
Bài 1: Sâu hại cà phê	6
Bài 2: Bệnh hại cà phê	23
Bài 3: Quản lý dịch hại tổng hợp	42
Hướng dẫn giảng dạy mô đun	49
Tài liệu tham khảo	58
Danh sách Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp	59
Danh sách Hội đồng nghiệm thu chương trình, giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp	60

MÔ ĐUN: QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI

Mã số mô đun: MD 04

Giới thiệu về mô đun: Mô đun quản lý sâu bệnh hại cà phê, là mô đun chuyên môn của nghề trồng cà phê; Thời gian của mô đun: 97 giờ (Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành: 89 giờ). Được bố trí sau khi học sinh đã học xong mô đun 1,2,3. Đây là một trong những mô đun kỹ năng nghề quan trọng của nghề Kỹ thuật trồng cà phê, có liên quan chặt chẽ với mô đun trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê. Với mục tiêu sau khi học xong mô đun này, người học có khả năng:

- Nhận biết được một số sâu, bệnh hại chính trên cây cà phê;
- Thực hiện các biện pháp phòng trừ có hiệu quả cho từng đối tượng gây hại .
- Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và cây cà phê; Đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái .

Yêu cầu học sinh cần phải tham gia đủ số giờ lý thuyết và thực hành, trong quá trình học phải chú ý lắng nghe, quan sát tỷ mỉ các thao tác của người hướng dẫn; Đồng thời thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn.

Đánh giá kết quả học tập mô đun qua các hình thức sau:

- Đánh giá kiến thức lý thuyết thông qua các bài kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm trong mô đun
- Đánh giá kết quả thực hành thông qua hệ thống các bài tập thực hành trong từng bài dạy và bài tập thực hành tổng thể của mô đun
- Việc kiểm tra đánh giá thực hiện theo các qui định tại Điều 21 (Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH; ngày 24/5/2007)

BÀI 1: SÂU HẠI CÀ PHÊ

Giới thiệu:

Trên cây cà phê có rất nhiều côn trùng gây hại, hàng năm có nhiều diện tích bị phá hoại nặng dẫn đến phải trồng lại; Không những thế còn làm năng suất thấp và phẩm chất bị giảm đáng kể.

Do vậy yêu cầu chúng ta phải biết được triệu chứng gây hại của các đối tượng sâu gây hại trên cây cà phê, từ đó xác định biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả cao bảo an toàn cho người, cây cà phê và môi trường. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với người trồng cà phê để đem lại hiệu quả kinh tế gia đình và xã hội.

Mục tiêu:

- Mô tả được đặc điểm các loại sâu hại chính trên cây cà phê;
- Nhận biết được biểu hiện gây hại và tác hại của các loại sâu hại chính trên cây cà phê;
- Thực hiện được các biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

A. Nội dung chính:

Trên cây cà phê hiện nay có rất nhiều loại côn trùng phá hoại. Trong khuôn khổ tài liệu này chỉ đề cập đến một số sâu hại chủ yếu, có mức độ gây hại lớn và thường xuyên xuất hiện.

1. Rệp vảy xanh (Coccus viridis)

1.1. Đặc điểm hình thái và sinh học

Rệp có hình chữ nhật góc lượn tròn, có màu vàng xanh, mình dẹt và mềm nên còn được gọi là rệp xanh mình mềm. Rệp cái trưởng thành không có cánh và chân không phát triển, trong khi rệp non có chân khá phát triển.

Trên cây cà phê, rệp vảy xanh thường bám trên các bộ phận non, trên lá rệp thường bám mặt dưới của lá non, thường ở mặt dưới lá gần gân chính. Cà phê kinh doanh rệp hay bám ở cành vượt.

Rệp non mới nở bò đi tìm nơi thích hợp để sinh sống và định cư luôn ở đó. - Phát triển mạnh trong mùa khô.

Rệp vảy xanh xuất hiện quanh năm trên đồng ruộng và gây hại nặng trong mùa khô. Vòng đời rệp vảy xanh: 45- 61 ngày. Thời gian sống của rệp có thể kéo dài đến 214 ngày.

Một con rệp mẹ có thể đẻ 500 - 600 trứng và trứng được ấp dưới bụng mẹ. Rệp đẻ nhiều lứa và thời gian sinh sản của rệp có thể kéo dài 110 ngày.



H. 04-1 : Rệp vảy xanh hại cà phê

1.2. Triệu chứng gây hại và tác hại

Tác hại chủ yếu của loại rệp là chích hút nhựa các bộ phận non của cà phê như lá non, chồi non, quả non làm cho các bộ phận này phát triển kém, cành lá vàng, quả rụng. Trên cà phê KTCB nếu bị rệp nặng cây còi cọc và chết.

Rệp vảy xanh có mối quan hệ cộng sinh với các loài kiến: rệp tiết ra chất mật ngọt là thức ăn rất ưa thích của kiến, ngược lại kiến làm nhiệm vụ vừa bảo vệ rệp tránh được các loài thiên địch vừa làm nhiệm vụ lây lan rệp từ nơi này đến nơi khác, do đó thông thường nơi nào có rệp là có kiến.

Vì vậy tiêu diệt kiến cũng là một trong các biện pháp phòng trừ rệp có hiệu quả. Chất mật ngọt còn là môi trường thuận lợi cho nấm muội đen (*capnodium spp*) phát triển bao phủ trên mặt lá, cành và cả chùm quả cản trở quá trình quang hợp làm cho các cơ quan này phát triển kém.

Một trong những kẻ thù tự nhiên của rệp vảy xanh là bọ rùa đỏ (*Chilocorus politus*). Sâu non của bọ rùa đỏ dài khoảng 10 mm, mình trắng lông đen nên rất nhiều người lầm tưởng là một loại sâu hại và tìm cách tiêu diệt. Cả sâu non và trưởng thành của bọ rùa đỏ đều ăn thịt rệp vảy xanh. Một ngày bọ rùa đỏ có thể ăn thịt 4 - 6 rệp. Tuy nhiên bọ rùa đỏ chỉ phát triển sau khi rệp vảy xanh phát triển mạnh vì vậy không thể dựa hoàn toàn vào bọ rùa đỏ để phòng trừ rệp.



H. 04-2: Rệp vảy xanh hại cà phê

1.3. Biện pháp phòng trừ:

Hiện nay biện pháp tốt nhất để phòng trừ các loại rệp nói chung và rệp vảy xanh nói riêng là khuyến khích sự phát triển của các loài nấm ký sinh và thiên địch bằng cách chỉ phun thuốc khi cần thiết và chỉ phun những cây nào có rệp.

Cần phải thường xuyên theo dõi sự phát sinh phát triển của rệp trên đồng ruộng để có những tác động kịp thời và hợp lý. Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ để hạn chế sự phát triển của kiến.

Chỉ phun các thuốc hóa học khi cần thiết, đối với rệp vảy xanh chỉ nên dùng các loại thuốc thông thường như Bi58 40EC, Pyrinex 20EC, Subatox 50 EC với nồng độ 0,3%. Khi phun phải phun cho kỹ để bảo đảm thuốc tiếp xúc được với rệp tăng hiệu quả phòng trừ.

2. Rệp vảy nâu (*Saissetia hemisphaerica*)

2.1. Đặc điểm hình thái và sinh học

Màu xanh vàng nhạt, bọc trong vỏ nâu hình bán cầu. Đẻ trứng dưới vỏ bọc. Rệp ở tại chỗ, không di động. Rệp cái không có cánh và được bọc bằng một lớp vỏ màu nâu, phồng lên hình bán cầu. Phát triển mạnh trong mùa khô.



H. 04-3: Rệp vảy nâu hại cà phê

2.2. Triệu chứng gây hại và tác hại (tương tự như rệp vảy xanh)

Rệp vảy nâu cũng bám vào các bộ phận non của cây chích hút nhựa làm cho cây, cành lá kém phát triển. Rệp cũng phát triển và gây hại trong mùa khô, nơi rệp sinh sống thường có lớp bồ hóng đen phát triển.

2.3. Phòng trừ

Thực hiện vệ sinh đồng ruộng và làm cỏ tránh để vườn cây um tùm. Thường xuyên kiểm tra phát hiện và cắt bỏ cành bị rệp nặng. Thường xuyên theo dõi vườn cà phê và diệt bớt kiến vàng (vì kiến sống cộng sinh với rệp và là con đường lây lan của rệp).

Chỉ phun thuốc khi thực sự cần thiết (khi phát hiện mật độ nhiều). Khi sử dụng thuốc cần thường xuyên thay đổi chủng loại thuốc để tránh hiện tượng quen thuốc của rệp. Các loại thuốc thường dùng là: Bi 58 40EC, Subatox 75EC, Bitox 40EC, Ofatox 400EC, Mospilan 20SP - 2,5 g/16 lít, Mospilan 3EC - 10 ml/8 lít, Oncol 20EC - 30 ml/8 lít, Hopsan 75EC - 30 ml/ 8 lít, Nurelle D 25/2,5 EC - 30-40 ml/8 lít, Sumithion 50 EC - 20-40 ml/8 lít; Chú ý phun kỹ nơi có rệp cư trú .

3. Rệp sáp (*Pseudococcus citri*)

Thân hình bầu dục, trên thân phủ sáp trắng, quanh thân có các tua sáp trắng dài. Rệp không di động, di chuyển đi nơi khác nhờ kiến. Sống tập trung ở kẽ lá, chồi non, cuống hoa, cuống quả. Mùa khô chuyển xuống gốc cây sinh sống. Ở rễ nấm *Bornetinia corinum* phát triển thành tổ bao bọc, che chắn cho rệp. Gây hại quanh năm, xuất hiện nhiều vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa (tháng 4 đến tháng 6).

Rệp chích hút nhựa ở vùng cuống quả làm trái nhỏ kém phát triển, nặng làm khô cả chùm quả hoặc chết cả cành. Chích hút ở rễ làm cây phát triển kém, lá vàng, cây chết dần. Dịch tiết ra từ rệp tạo điều kiện cho bồ hổng đen phát triển.

Nhìn chung rệp sáp là loài côn trùng ăn tạp có thể gây hại trên 2.000 loại cây trồng và cỏ dại. Cơ thể có màu hồng thịt nhưng được bao bọc bên ngoài bằng một lớp sáp màu trắng nên được gọi là rệp sáp. Lớp sáp này không tan trong nước nhưng lại tan rất nhanh trong dầu lửa. Có 2 loại cụ thể như sau:

*** Rệp sáp hại quả:**

Rệp sáp hại quả thường xuất hiện từ sau khi nở hoa cho đến hết thu hoạch. Rệp gây hại nặng trong các tháng mùa khô và đầu mùa mưa, đặc biệt là sau những cơn mưa trong mùa khô. Số lượng rệp giảm hẳn giữa mùa mưa do mưa nhiều, ẩm độ không khí cao. Sau khi thu hoạch quả, rệp chuyển sang sống trong các cụm hoa chưa nở ở đầu cành và đẻ trứng ở đó. Tác hại chính là làm rụng quả non, chết cành.

Rệp sáp cũng có mối quan hệ cộng sinh với các loài kiến. Khi rệp sáp hại quả phát triển mạnh thì sau đó nấm muội đen phát triển nhiều, tuy nhiên không cần phun thuốc trừ loài nấm này, khi hết rệp thì nấm muội đen sẽ chết.

Vòng đời rệp sáp 26 - 40 ngày, trong đó giai đoạn trứng kéo dài từ 5 - 7 ngày.



H. 04-4: Rệp sáp hại cà phê

Phòng trừ:

Đối với rệp sáp hại quả cần phải theo dõi liên tục sự xuất hiện của rệp sáp trên đồng ruộng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

- Khi rệp mới xuất hiện với tỷ lệ cành bị hại còn thấp có thể cắt đốt cành bị rệp.

- Khi bị nặng, ngoài những biện pháp canh tác, có thể tiến hành phun thuốc hóa học. Tuy nhiên do rệp nằm sâu bên trong cuống quả và còn được lớp sáp không thấm nước bên ngoài bảo vệ vì vậy để việc phun thuốc có hiệu quả cần phải phun thật kỹ vào các chùm quả sao cho thuốc có thể tiếp xúc được rệp.

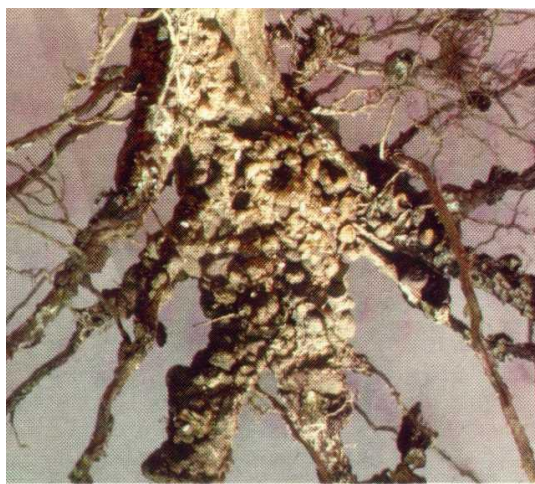
Đối với rệp sáp này nên sử dụng loại thuốc có hiệu lực cao như Suprathion 40 EC hay Supracid 40 ND (0,2% - 0,3%) để phun và phun 2 lần cách nhau từ 7 - 10 ngày.

Rệp đẻ trứng vào các kẽ lá, nụ hoa, chùm quả non. Một con rệp mẹ có thể đẻ đến 500 trứng theo từng lứa và trứng được ấp dưới bụng mẹ. Rệp non sau khi nở 2 - 3 ngày thì bò ra và nhanh chóng tìm nơi sống cố định.

**** Rệp sáp hại rễ***

Rệp sáp hại rễ cũng có lớp sáp màu trắng bao bọc bên ngoài. Rệp sáp hại quả thân mỏng hơn trong khi rệp sáp hại rễ lại phồng lên như hình bán cầu. Rệp chích hút ở phần cổ rễ và rễ cà phê. Rệp phát triển mạnh trong mùa mưa khi ẩm độ đất cao.

Rệp con, sau 2 - 3 ngày được ấp dưới bụng mẹ, bò đi tìm nơi sinh sống.



H. 04-5: Rệp sáp hại rễ cà phê

Khi mật độ quần thể tăng cao rệp lan dần ra các rễ ngang và rễ tơ và khi gặp điều kiện thuận lợi rệp sáp kết hợp với nấm *Bornetina corium* tạo thành **mãng-sông** bao quanh rễ cây làm cho rễ bị hư. Trong quá trình rệp chích hút nhựa đã tạo ra những vết thương trên rễ tạo điều kiện cho các nấm gây hại dễ dàng xâm nhập và gây bệnh thối rễ.

Kiến làm nhiệm vụ lây lan và bảo vệ rệp. Khi có động kiến lập tức tha rệp đi trốn, khi yên kiến lại tha rệp về chỗ cũ hoặc đến nơi thuận lợi khác để tiếp tục sinh sống.

Vòng đời của rệp sáp hại rễ biến động theo mùa trong năm, từ 20 - 50 ngày. Khác với rệp sáp hại quả, rệp sáp hại rễ lại đẻ con. Khả năng đẻ của rệp cũng khá lớn, một con rệp mẹ có thể đẻ khoảng 200 con và đẻ làm nhiều lứa.

Phòng trừ

- Trong mùa mưa nên kiểm tra định kỳ phần cổ rễ ở dưới mặt đất, nhất là vùng có nguồn rệp sáp, để phát hiện sớm sự xuất hiện của rệp vì rệp thường tấn công phần cổ rễ trước.

- Nếu thấy mật độ rệp lên cao có nguy cơ lây lan xuống rễ (trên 100con/gốc) có thể dùng những loại thuốc thông thường như Bi58 40EC, Pyrinex 20EC, Subatox 50 EC ... nồng độ 0,2 %, pha thêm với 1% dầu lửa tưới vào cổ rễ hoặc dùng các loại thuốc hạt như Basudin, BAM, Sevidol... với lượng 30 - 50 g/gốc. Đào đất đến đầu tưới hoặc rắc thuốc đến đó và lấp đất lại, tránh tình trạng đào ra để đó kiến sẽ tha rệp đi nơi khác.

- Đối với các cây bị nặng, rễ đã bị **mãng-sông** thì nên đào bỏ và đốt.

4. Một đục quả (*Stéphanoderes hampei* Ferr.)

4.1. Đặc điểm hình thái và sinh học

Một trưởng thành là bọ cánh cứng nhỏ, đầu gục về phía trước. Con cái có màu đen bóng, dài từ 1,5 mm đến 2mm và có cánh màng.

Con đục có màu nâu đen, không có cánh màng và nhỏ hơn con cái, chỉ dài 1 mm.

Đây là một trong những đối tượng gây hại nghiêm trọng trên cà phê với ở nhiều nước trên thế giới.

Một đục quả là loài biến thái hoàn toàn, vòng đời của một: 43 - 54 ngày.



H. 04-6 : Mọt đục quả cà phê

4.2. Triệu chứng gây hại và tác hại

Mọt thường đục 1 lỗ tròn nhỏ cạnh núm hay giữa núm quả để chui vào trong nhân, đục phôi nhũ tạo thành các rãnh nhỏ để đẻ trứng.

Sâu non ăn phôi nhũ hạt. Thường mọt chỉ phá hoại một nhân nhưng khi số lượng mọt tăng thì phá hại luôn nhân còn lại,

Mọt lưu truyền quanh năm trên đồng ruộng. Mọt sống trong các quả khô dưới đất, trên cây sau vụ thu hoạch, tiếp tục lan truyền sang các quả xanh già và quả chín trong suốt mùa mưa.

Đối với quả non thì hầu hết mọt đục vào rồi bỏ đi, khi quả cà phê khoảng 8 tháng, nhân đã cứng là lúc hoàn toàn thích hợp cho mọt.

Mọt có thể phá hoại cả quả khô trong kho khi ẩm độ hạt còn cao.



H. 04-7: Một đục quả cà phê

4.3. Biện pháp phòng trừ

Vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch bằng cách tận thu tất cả các quả khô và chín còn sót lại ở trên cây và dưới đất.

Thu hái các quả chín trên cây bất cứ lúc nào để hạn chế sự tác hại và cắt đứt sự lan truyền của mọt.

Cần bảo quản hạt ở ẩm độ dưới 13%.

Trong những vùng bị mọt phá hoại nặng có thể dùng Thiordan với nồng độ 0,2 - 0,25 % để phun.

5. Mọt đục cành (*Xyleborus morstatti* Hag.)

5.1. Đặc điểm hình thái và sinh học

Mọt trưởng thành là bọ cánh cứng, nhỏ, đầu gục về phía trước. Con cái màu nâu sẫm, có cánh màng, dài 1,6 mm - 2 mm. Con đực có màu nâu, nhỏ hơn con cái và chỉ dài 1 mm, không có cánh màng nên không thể bay được. Trên mình có nhiều lông mềm màu hung trông rất rõ qua kính lúp.

Mọt xuất hiện trong các tháng mùa khô, bắt đầu phá hại từ tháng 9, 10, đạt đỉnh cao vào tháng 12, 1 và giảm dần cho đến mùa mưa năm sau. Vòng đời của mọt là 31 - 48 ngày, trong đó: Trưởng thành - đẻ trứng: 7 - 10 ngày, Trứng - sâu non: 2 - 3 ngày, Nhộng - trưởng thành: 7 - 14 ngày



H. 04- 8: Mọt đục cành cà phê

5.2. Triệu chứng gây hại và tác hại

Mọt đục một lỗ nhỏ bên dưới các cành tơ hay bên hông các chồi vượt làm thành một tổ rỗng làm cành hay chồi khô héo và chết. Trên cành tơ mọt thường đục vào những đốt bên trong nên khi bị mọt đa số các cành đều bị chết.

Đối với những cành có đường kính lớn (>9 mm) khi bị mọt, cành không bị khô chết nhưng về sau sẽ bị gãy do mang quả.

Mọt đẻ trứng trong hang, sâu non khi nở ra chỉ ăn một loại nấm có tên là **Ambrosia**. Nấm này phát triển từ bào tử do con cái mang vào trong quá trình làm tổ và đẻ trứng. Triệu chứng của cành bị mọt đục, biểu hiện qua 3 giai đoạn:

Các vảy bao hình tam giác ở các đốt của cành đen lại, kèm theo sự rụng vài cặp lá ở gần lỗ đục về phía đầu cành.

Cành có hiện tượng héo, trên cành chỉ còn vài cặp lá ở phía đầu. Cành héo khô và chết.

Ở giai đoạn ba chỉ có 20% cành còn có mọt bên trong lỗ. Do đó phải cắt sớm ở giai đoạn 1 và 2 để có hiệu quả cao.

Mọt còn sống trên cây bơ, ca cao, xoài, cọ dầu... Tại Buôn Ma Thuột muồng hoa vàng hạt to, đậu săng là các cây ký chủ phụ của mọt đục cành trong mùa mưa.

5.3. Biện pháp phòng trừ

Hiện nay chưa có thuốc hóa học đặc trị mọt đục cành. Mà chủ yếu dùng biện pháp cơ giới là cắt đốt kịp thời các cành bị mọt vào giai đoạn 1 và 2.

Do đặc điểm của mọt đục cành là bay không bắt buộc, nên mọt có thể bay nhưng cũng có thể bò ra cành bên cạnh để phá hoại.

Do đó trên cà phê KTCB phải thường xuyên kiểm tra đồng ruộng vào đầu mùa khô để cắt đốt kịp thời tránh tình trạng trên một cây có nhiều cành bị mọt.



H. 04- 9: Mọt trưởng thành (con cái)



H. 04- 10: Mọt đục 1 lỗ nhỏ trên cành cà phê



H. 04-12: Cành bị khô do một đục



H. 04-11: Một đục cành cà phê

6. Sâu hồng (*Zeuzera coffea*)

6.1. Đặc điểm hình thái và sinh học

Trưởng thành là loài bướm trắng với nhiều chấm xanh trên cánh, thân dài 20 - 30 mm, sải cánh 30 - 50 mm.

Sâu non có màu hồng đỏ, trên thân có nhiều lông đen, cứng, thưa. Bướm cái đẻ trứng vào các kẽ nứt của thân, cành cà phê.



H. 04-13: Sâu hồng đục cành

Sâu hồng có vòng đời tương đối dài từ 1 đến 2 năm tùy điều kiện khí hậu từng vùng. Nơi nào nắng nóng và có ánh sáng dồi dào thì vòng đời của sâu ngắn lại.

Trong điều kiện khí hậu Tây nguyên vòng đời của sâu khoảng 1 năm



H. 04-14: Hình thái sâu hồng

6.2. Triệu chứng gây hại và tác hại

Sâu non đục một vòng quanh thân sau đó đục một đường thẳng lên trên, trước khi hóa nhộng sâu non tạo một cái hốc gần vỏ để sau khi vũ hóa bướm có thể cắn và bay ra ngoài.

Trong quá trình hoạt động sâu non đùn phân màu trắng ra ngoài qua lỗ đục trên thân, cành nên rất dễ nhận biết.

Sâu phá hoại chủ yếu trên cà phê KTCB là làm gãy ngang thân cây.

Trên cà phê kinh doanh sâu đục vào các cành lớn đang mang quả hoặc vào các thân mới nuôi thêm về sau làm cho cành, thân bị gãy mất sản lượng trên cây. Sâu xuất hiện gần như quanh năm nhưng nặng nhất là mùa hè.



H. 04-15: Một số hình ảnh của sâu hồng hại cà phê (sâu non và trưởng thành)

6.3. Biện pháp phòng trừ.

Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhất là trong mùa nắng nóng, nếu thấy có phân trắng đùn ra có thể nhét bông tăm thuốc vào lỗ để diệt sâu. Khi cây, cành đã chết chẻ ra để giết sâu xuống.

7. Ve sầu hại cà phê

7.1. Đặc điểm hình thái và sinh học

Ve sầu là một siêu họ côn trùng có đầu to, hai cánh trong có nhiều vân. Có khoảng 2.500 loài ve sầu trên thế giới, trong vùng ôn đới lẫn nhiệt đới.

Ve sầu là loài sâu bọ được nhiều người biết nhất vì kích thước to lớn hơn, hình dáng đặc biệt có đầu lớn và khả năng tạo âm thanh rì rả, inh ỏi, suốt mùa hè. Ve sầu có kiểu phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

Ve sầu có cơ quan miệng kiểu chích hút, dùng ống "khoan" để hút nhựa qua vỏ cây.

Khác với các loài côn trùng khác, như dế, tạo âm thanh bằng cách cọ sát hai cánh vào nhau, ve sầu đục tạo âm thanh bằng cách rung hai cái "loa" làm bằng màng mỏng, phát triển từ lồng ngực, có sườn bên trong.

Những vòng sườn được co giãn thật nhanh, làm rung màng mỏng, tạo sóng âm thanh. Bụng ve rỗng nên có thể khuếch đại thành tiếng ve kêu rất to. Ve lắc mình và dùng cánh để tạo nhịp lên xuống cho "bài hát" của mình. Mỗi giống ve có một thứ tiếng, cường độ, cao độ khác nhau - để mời gọi ve sầu cái cùng giống.

Ve cái không tạo được âm thanh nhưng cũng có hai cái màng hai bên mình, chỉ dùng để "nghe" ve đực hát và bị dụ dỗ. Ve đực khi không hát, cũng dùng hai cái loa ấy làm "tai" nghe ngóng động tĩnh chung quanh.

Sau khi giao phối, ve cái đào những rãnh nhỏ lên vỏ các cành cây và đẻ trứng vào đó. Ve cái có thể làm nhiều lần như vậy cho đến khi nó đẻ hết 600 trăm trứng.

Khi trứng nở, ấu trùng ve rơi xuống và đào sâu vào trong đất, tìm các rễ cây để hút nhựa và bắt đầu cuộc đời 17 năm.

Phần lớn cuộc đời của ve là thời kỳ ấu trùng ở dưới đất với độ sâu khoảng từ 30 cm (1 ft) đến 2,5 m (khoảng 8½ ft).

Các ấu trùng ve hút nhựa rễ cây và có những chân trước đào bới rất khỏe. Khi đến giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng để kết thúc thời kỳ ấu trùng, những ấu trùng ve đào một đường hầm lên mặt đất và chui lên. Sau đó, chúng lột xác lần cuối trên một cái cây gần đó và trở thành ve trưởng thành.

Vỏ xác ve sẽ vẫn còn nằm đó và gắn vào vỏ cây. Cuộc đời ve trưởng thành rất ngắn ngủi, từ khi lột xác lần cuối đến khi chết là 5-6 tuần.



H. 04-16: Một số hình ảnh của ve sầu hại cà phê (xác sâu non và trưởng thành)

7.2. Triệu chứng gây hại và tác hại

Ve sầu hút nhựa gây hại các bộ phận cây cà phê cả trên mặt đất lẫn dưới đất. Ve trưởng thành chích hút làm suy kiệt hoặc làm chết cành non.

Ấu trùng chích hút nhựa ở rễ làm cây chậm phát triển, còi cọc, lá vàng, trái rụng nên làm giảm năng suất. Ve sầu sau khi chích hút đã để lại các vết thương làm nấm bệnh xâm nhập gây thối rễ, chết cành, nếu nặng thì gây chết cả cây.

Trên những diện tích cà phê bị ve sầu phá hoại, vườn cây nhanh xuống cấp, làm giảm năng suất, chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Một số cây cà phê bị ve sầu phá hại, không thể phục hồi được phải trồng lại gây tốn kém công sức và tiền đầu tư của nông dân.

7.3. Biện pháp phòng trừ

Biện pháp canh tác: Khi phát hiện ve sầu, tập trung phòng trừ tại những cây cà phê bị vàng lá, rụng quả do có mật độ ve sầu nhiều; dùng keo dính hoặc băng keo quấn quanh gốc cà phê vào thời điểm ấu trùng bắt đầu chu kỳ lột xác; bắt ve sầu khi bò lên cây lột xác.

Trong những tháng mùa hè, bà con dùng lưới kết hợp sử dụng ánh sáng điện để bắt ve sầu trưởng thành.

Tỉa bỏ và thu gom tiêu hủy các cành nhỏ đã bị ve sầu đẻ trứng; bón phân kịp thời để rễ phục hồi và tăng trưởng (rễ bị đứt nhiều do ấu trùng đào hang dưới đất).

Sử dụng thuốc trừ sâu sinh học có nguồn gốc từ nấm *Metarhizium* và các loại thuốc chống lột xác ấu trùng ve sầu như: Butyl 10WP, Aplau... để phòng trừ loại côn trùng này từ dưới đất.

Bà con có thể dùng vôi bột hòa nước tưới gốc với nồng độ 2%, xử lý 10-12 gốc liên tiếp, khi ấu trùng chui lên khỏi mặt đất phải thu bắt hết. Một số trường hợp có thể dùng hóa chất phun lên cây cà phê vào thời điểm ve sầu đẻ trứng và sâu non mới nở rơi xuống đất để tiêu diệt.

Biện pháp hóa học: sử dụng các loại thuốc bước đầu cho kết quả rất khả quan như: Bian 40EC: pha theo liều khuyến cáo (40-50cc/8 lít) phun hết diện tích gốc cà phê theo tán lá sao cho dung dịch thuốc thấm sâu xuống mặt đất 15-20cm; Diazan 10H: rải 30-50 gram/gốc, tùy cây lớn nhỏ, rải theo tán lá.

Để nâng cao hiệu quả trong việc xử lý thuốc trừ ấu trùng cần làm sạch cỏ gốc cây cà phê bằng cách sử dụng thuốc trừ cỏ lưu dẫn Glyphosan 480DD (tránh phun dính vào phần xanh của cây).





H. 04-16: Một số hình ảnh của ve sầu hại cà phê (từ sâu non hóa trưởng thành)

B. Câu hỏi ôn tập:

1. Trình bày đặc điểm hình thái và sinh học của các loại sâu hại cà phê?
2. Cho biết triệu chứng và tác hại của các loại sâu hại trên cây cà phê?
3. Cho biết các biện pháp phòng trừ sâu hại cà phê?

Bài 2

BỆNH HẠI CÀ PHÊ

Giới thiệu:

Cây cà phê là cây công nghiệp dài ngày, sống trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Do vậy cây cà phê bị rất nhiều loại bệnh gây hại, làm ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển của cây cà phê;

Đặc biệt làm thiệt hại rất nhiều về năng suất và chất lượng của cà phê. Như năm 1947 Braxin phải phá hủy 50% diện tích cà phê chè do bệnh gỉ sắt gây hại ...

Do đó việc hiểu biết nguyên nhân phát sinh, triệu chứng gây hại cũng như tác hại của từng loại bệnh là vấn đề rất cần thiết của nghề trồng cà phê.

Trên cơ sở đó giúp chúng ta có các biện pháp phòng trừ từng loại bệnh hại thích hợp. Để cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất và chất lượng cao mang lại hiệu quả kinh tế là điều rất quan trọng.

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, người học có khả năng

- Mô tả được triệu chứng các loại bệnh hại chính trên cây cà phê
- Phân biệt được các loại bệnh hại
- Thực hiện được các biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả,
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

A . Nội dung chính:

1. Bệnh gỉ sắt hay nấm vàng da cam (*Hemileia vastatrix* Bet. Br)

Đây là một trong những bệnh gây hại nghiêm trọng đối với cây cà phê. Bệnh nấm này xuất hiện ở tất cả các nơi có trồng cà phê ở Việt Nam.

Trong 3 loại cà phê thì Cà phê chè bị bệnh này rất nặng, cà phê vối có một tỷ lệ đáng kể. Cà phê mít bị bệnh ở mức độ trung bình.

1.1. Triệu chứng và tác hại

Bệnh gỉ sắt chủ yếu phá hoại trên lá cà phê, do loại nấm có tên *Hemileia vastatrix* gây hại.

Triệu chứng điển hình của bệnh này là phía dưới mặt lá non và lá đã trưởng thành ban đầu, trên phiến lá thường xuất hiện những điểm màu trắng đục hay những chấm vàng nhạt soi dưới ánh sáng mặt trời có dạng vết dầu loang có kích thước nhỏ từ 0,2 - 0,5mm về sau, chấm bệnh lớn dần tới 5 - 8mm, đôi khi còn lớn hơn.

Vết bệnh phổ biến có dạng tròn, hay bầu dục, đôi khi một vài vết liên kết lại với nhau thành dạng vô định hình.

Khi vết bệnh phát triển ở trên mặt lá thường bị mất màu xanh và mặt dưới lá có một lớp bào tử dạng bột xộp màu vàng da cam, đó là các hạ bào tử. Tới khi vết bệnh già, bào tử phân tán hết thì vết bệnh có màu nâu sẫm, có quầng vàng bao quanh. Bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa.



H. 04-17: Một số hình ảnh về bệnh gỉ sắt hại cà phê

Biểu hiện của cây bị bệnh khi vết bệnh phát triển ở trên mặt lá thường bị mất màu xanh và mặt dưới lá có một lớp bào tử dạng bột xốp màu vàng da cam; Tới khi vết bệnh già, bào tử phân tán hết thì vết bệnh có màu nâu sẫm, có quầng vàng bao quanh.

Đôi khi gặp điều kiện thuận lợi vết bệnh cũ lại tái sinh bào tử, quá trình này có thể lặp lại nhiều lần khiến vết bệnh lan rộng ra và có vân đồng tâm.

Tác hại chủ yếu của nó là làm rụng lá dẫn tới hậu quả khô cành, giảm hoặc mất sản lượng, nếu bị hại nặng cây còi cọc không phát triển thậm chí bị chết.

1.2. Nguyên nhân gây bệnh

Nấm gây bệnh gỉ sắt cà phê *Hemileia vastatrix* Berk et Br. thuộc họ Pucciniaceae, bộ Nấm Gỉ sắt Uredinales, lớp Nấm Đám Basidiomycetes. Nấm thường có 3 dạng bào tử là: Bào tử hạ (Uredospore), bào tử đông (Teleutospore) và bào tử đảm (Basidiospore).

Bào tử hạ thường có hình múi chanh màu vàng nhạt, mặt lưng khum lõm và có gai nhỏ, mặt lõm láng nhẵn kích thước trong khoảng 16,5 - 18,5 x 25,4 - 41µm. Bào tử đông thường rất ít gặp, đôi khi xuất hiện ở giữa vết bệnh cũ.

Bào tử đông có hình con quay, đơn bào, vách mỏng và láng nhẵn kích thước từ 22 - 28 x 19 - 23µm

Bào tử đảm có hình trứng, hình bầu dục, hay hình tròn dính trên các đảm mọc từ bào tử đảm ra, kích thước 15 - 16 x 11µm

Bệnh phát sinh trong điều kiện nhiệt độ khoảng 19 - 26°C và độ ẩm trên 85%. Tại miền Bắc bệnh phát sinh và phát triển vào hai vụ: thu đông và xuân hè. Bệnh nặng nhất vào các tháng 10, 11, 12 và 3, 4 trong năm. Ở miền Nam bệnh phát triển mạnh và nặng ở các tháng 10, 11, 12.

Cà phê thường trồng dưới tán cây che bóng râm, vụ xuân cà phê trồng dưới bóng râm bệnh phát triển muộn nhưng mức độ bệnh thường nặng hơn.

Cũng do yếu tố ánh sáng và nhiệt độ, bệnh thường nặng hơn ở các tầng lá dưới của cây. Vườn cà phê không được tạo hình tia cành thông thoáng cũng bị nặng hơn so với vườn được tia cành thông thoáng.

Cây cà phê trồng ở đất xấu, nghèo dinh dưỡng, đất quá chua... bệnh cũng phát sinh nhiều. Cà phê dưới 3 năm tuổi bệnh nhẹ hơn hoặc hầu như không bị bệnh. Cây cà phê càng nhiều tuổi càng bị bệnh nặng.

Trong 3 nhóm giống cà phê, thì cà phê chè bị bệnh nặng nhất, cà phê mít bị bệnh nhẹ hơn và cà phê vối hầu như ít bị bệnh. Trong nhóm cà phê chè thì cà phê chè đột nâu ít bị bệnh hơn cà phê chè đột xanh.

1.3. Biện pháp phòng trừ

Biện pháp cơ học : Quan trọng nhất là sử dụng giống chống và chịu bệnh. Thực hiện trồng đai rừng chắn gió và cần làm cỏ sạch vệ sinh đồng ruộng tiêu diệt nguồn bệnh ban đầu và hạn chế sự lây lan.

Thường xuyên tỉa cành đảm bảo cho vườn cây thông thoáng, cắt bỏ các cành bị bệnh nặng mang hủy. Vườn bị nặng nên cưa đốn phục hồi. Chọn, tạo giống cà phê kháng bệnh (ví dụ: Arabica Ruiru 11, Kenya).

Ghép cây có khả năng kháng bệnh và cho năng suất cao. Bón phân đầy đủ và cân đối tạo cho cây có sức đề kháng cao.

Biện pháp hóa học: Các thuốc nấm thường được sử dụng là Boóc-đô 0,5 - 1%, Oxyd chlorid đồng 1% phun vào mặt dưới của lá ở giai đoạn bệnh mới phát triển và trong mùa bệnh, khoảng cách thời gian phun lần sau so với lần trước từ 3 - 4 tuần lễ.

Trong mùa mưa cần sử dụng chất dính như Hafton để tăng độ bám dính của thuốc. Hiện nay một số nước đã dùng một số thuốc nội hấp có khả năng phòng và trừ được bệnh như: Sicarol, Bayleton, Anvil, Sumi-eight, nồng độ phun thuốc như sau: Bayleton 0,1%, Anvil 5SC dùng 0,2% và Sumi-eight 12,5WP dùng 0,05%. Còn Sicarol dùng từ 3 - 4 lít pha trong 600 lít nước để phun phòng trừ.

Chú ý khi bệnh đã phát triển vào giai đoạn cuối của mùa bệnh thì không nên tiến hành phun thuốc phòng trừ nữa. Có thể dùng thuốc phun chặn trước các cao điểm bệnh xuất hiện như vào tháng 8 - 9, 2 lần cách nhau 1 tháng; Tilt 250EC 0,75 - 1 l/ha hoặc Anvil 5SC (0,2%), Bayleton 250EC (25WP) 250 - 500 g/ha; Bayphidan 250EC (0,1%) hoặc Cyproconazole 0,5 l/ha (2 lần); Score 250ND (0,3 - 0,5 l/ha).

Biện pháp sinh học: Có thể sử dụng nấm *Verticillium hemileia* ký sinh bậc hai để chống bệnh nhưng ít tác dụng vì nấm phát triển chậm.

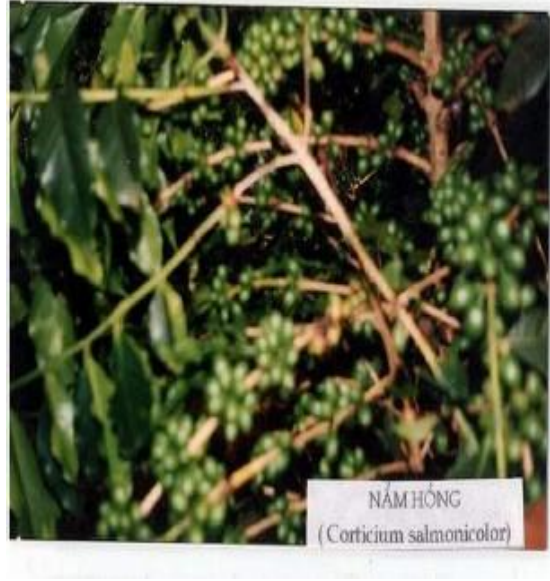
Tuy nhiên nấm này vẫn có thể phát triển ở trên lá bệnh rơi rụng xuống mặt đất nên nó vẫn có ý nghĩa phần nào giảm bớt nguồn nấm bệnh gởi sắt qua đông tích lũy về sau.

2. Bệnh nấm hồng (*Corticium salmonicolor*)

2.1. Triệu chứng và tác hại

Bệnh gây hại trên quả và cành. Đầu tiên trên quả hay cành xuất hiện những chấm rất nhỏ màu trắng giống như bụi phấn. Những chấm này nhiều lên tạo thành một lớp phấn mỏng sau này có màu hồng đỏ là bào tử của nấm.

Nếu xuất hiện ở cành thì thường nằm ở mặt dưới cành, nếu ở quả thường từ cuống quả. Vết bệnh phát triển chạy dọc theo cành và làm cành chết khô, quả héo và rụng.



H. 04-18: Một số hình ảnh về bệnh nấm hồng (trên cành và trên quả)

Đây là bệnh gây hại nặng trên cà phê chè, cà phê vối cũng bị rải rác. Các cây cà phê kiến thiết cơ bản có thể chết nếu bị bệnh nặng



H. 04-19: Một số hình ảnh về bệnh nấm hồng (trên cành và trên quả)

2.1. Nguyên nhân gây bệnh

Bệnh này do nấm *Corticium salmonicolor* gây nên. Vị trí tác hại chủ yếu là ở trên cành, đôi khi bệnh nặng có tất cả các cành trên phía ngọn. Màu sắc của vết bệnh có màu hồng, vết cũ có màu trắng xám vỏ cành bị nứt nẻ.

Bệnh thích hợp với điều kiện ẩm độ cao nhưng lại nhiều ánh sáng. Do đó trong vườn cây, bệnh thường xuất hiện ở tầng giữa và tầng trên, ít thấy ở tầng dưới. Tại Tây Nguyên bệnh phát sinh từ tháng 6,7, cao điểm vào tháng 9 và chấm dứt vào cuối mùa mưa (tháng 10, 11).

Bệnh tuy phát triển rất nhanh trên từng cây, tốc độ làm chết cành rất nhanh, nhưng lây lan từ cây này sang cây khác thì chậm.



H. 04-20: Một số hình ảnh về bệnh nấm hồng (trên cành và trên quả)

2.3. Biện pháp phòng trừ

Chủ yếu là kiểm tra vườn cây, phát hiện kịp thời để cắt đốt những cành bị bệnh. Cần cắt sâu xuống phía dưới vết bệnh khoảng 10 cm, để khỏi sót nguồn bệnh còn lại ở trên cây.

Có thể dùng thuốc Boóc-đô đặc 5% để quét lên cành bệnh, hoặc phun thuốc có gốc đồng với nồng độ 0,5 - 1% vào vùng có cây bị bệnh; Phun Validacin (2%) từ tháng 6, phun 2 - 3 lần cách nhau 15 ngày.

Nên phun lúc chưa xuất hiện nấm màu hồng. Bệnh nấm hồng thường phát triển vào mùa mưa, nhất là các tháng 7, 8, 9, 10. Cần tỉa cành, tạo hình làm cho bộ tán cây thông thoáng và tạo cho lô trồng không quá ẩm ướt.

3. Bệnh lở cổ rễ (*Rhizoctonia solani*)

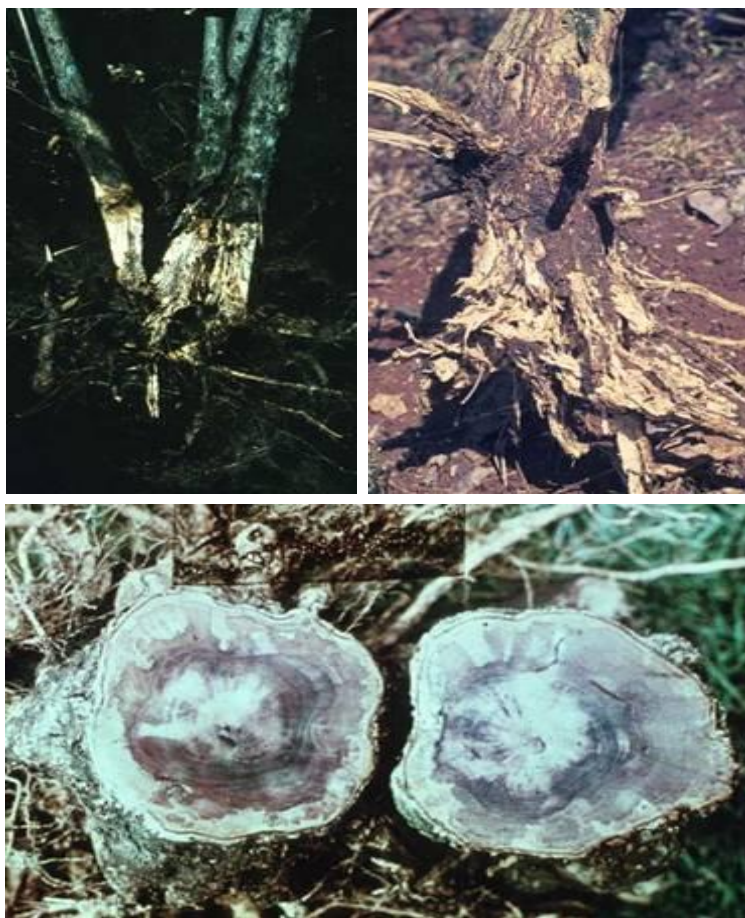
Bệnh này do nấm *Rhizoctonia solani* gây nên. Tác hại chủ yếu của bệnh là đối với cây con trong thời kỳ vườn ươm và thời kỳ kiến thiết cơ bản.

Vị trí bệnh xâm nhập gây tác hại là ở phần cổ rễ (cổ rễ bị teo, khô thối lại ngăn cản hay làm đình trệ quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng để nuôi cây).

3.1. Trên cây con trong vườn ươm

Phần thân, nhất là nơi tiếp giáp với mặt đất (gọi là cổ rễ) bị thối đen và teo lại làm cho nước không dẫn được từ rễ lên nên phần lá phía trên bị héo và chết.

Bệnh thường xuất hiện ở các vườn ươm có ẩm độ đất cao, ít thoáng, đất trong bầu bị dít chặt.



H. 04-21: Một số hình ảnh về bệnh lở cổ rễ

*** Các biện pháp phòng trừ:**

Đất trước khi cho vào bầu phải làm kỹ, nhỏ, không có cục to. Không tưới nước quá ẩm. Không che vườn ương quá dày (khoảng 50% ánh sáng ngoài trời). Không để mặt bầu khô đóng văng dễ gây những vết thương cơ giới;

Thường xuyên xới xáo, bóp bầu để tạo thông thoáng. Vườn cần phải che kín gió. Trước khi đem cây con ra trồng cần kiểm tra kỹ để loại bỏ những cây đã bị bệnh.

Những nơi đã bị bệnh nặng thì sau đó không được làm lại vườn ương ở vị trí cũ. Những cây đã bị bệnh nặng cần nhổ đem đốt, cây còn bị nhẹ hoặc ở vùng có cây bị bệnh cần dùng các loại thuốc dưới đây để tưới hay phun xử lý: Maneb, Zineb từ 0,2 - 0,3%. Phun Validacin (2%), Benlate C (0,2%)

3.2. Trên cà phê kiến thiết cơ bản

Triệu chứng rất giống bệnh lở cổ rễ trong vườn ương. Bắt đầu là cây chậm sinh trưởng, một phần cổ rễ (phần thân tiếp giáp với rễ cọc, cách mặt đất khoảng 10 - 20 cm) bị khuyết dần vào trong, sau đó vết khuyết ăn sâu hơn, toàn cổ rễ bị mất, cây vàng lá dần và chết.

Bệnh phát triển từ từ và lây lan qua việc làm cỏ, cuốc xới, nước mưa.

Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, chủ yếu trên cà phê 2 năm tuổi, ở những nơi ẩm, đất ít được xới xáo. Nguồn bệnh có thể bắt đầu từ các cây con đã bị bệnh trong vườn ương. Đất pha cát dễ bị bệnh này hơn đất đỏ.

- Phòng trừ:

- Đất trồng cà phê phải có tầng canh tác dày, thoát nước tốt, nước ngầm thấp.
- Cây con phải đạt tiêu chuẩn trồng, không có triệu chứng của bệnh lở cổ rễ trong vườn ương.
- Tránh tạo vết thương trên phần gốc cây qua việc làm cỏ và đánh chổi sát gốc.
- Trồng cây chắn gió tạm thời (2 - 3 hàng cây cà phê trồng một hàng cây chắn gió) trong các vườn từ 1 - 3 năm tuổi
- Nhổ và đốt các cây bệnh nặng, khử trùng đất (Formol 2 - 3%)
- Phát hiện sớm khi cây vừa chớm bệnh lở cổ rễ. Tưới kết hợp Validacin (3%) và Benlate C (0,5%), mỗi gốc tưới 2 lít dung dịch thuốc cho mỗi loại, tưới 2-3 lần cách nhau 15 ngày (Không hòa hai loại thuốc này vào nhau để tưới).
- Đối với các cây bị thối cổ rễ nhẹ (cây xanh, long gốc) dùng Benlate C (0,5%), tưới 2 lít dung dịch/gốc, 2-3 lần cách nhau 15 ngày.

4. Tuyến trùng hại rễ cà phê

(*Pratylenchus coffeae*, *Meloidogyne spp.*, *Radopholus similis*)

4.1. Triệu chứng và tác hại

Tuyến trùng gây hại trên cà phê ở tất cả các loại tuổi, kể cả trong giai đoạn vườn ươm. Nếu cây bị tuyến trùng gây hại trong giai đoạn vườn ươm và kiến thiết cơ bản, cây sẽ còi cọc, thấp hơn hẳn các cây xung quanh, năng suất thấp, cây bị nặng sẽ chết.

Trên cà phê kinh doanh, cây sinh trưởng kém và vàng lá, rất dễ nhầm với triệu chứng vàng lá do thiếu dinh dưỡng.

Các triệu chứng trên thường xuất hiện cục bộ thành từng vùng trên vườn, khác với triệu chứng vàng lá toàn vườn do cây bị thiếu dinh dưỡng. Muốn xác định chính xác tác nhân gây hại cần phải phân tích rễ và đất.



H. 04-22: Một số hình ảnh về tuyến trùng hại rễ
(rễ bị hại và Tuyến trùng)

Tuyến trùng *Pratylenchus coffeae* gây bệnh thối rễ tơ trên cà phê kinh doanh và thối rễ cọc trên cà phê kiến thiết cơ bản.

Trên cà phê kiến thiết cơ bản, triệu chứng thối rễ cọc xuất hiện chủ yếu trên các vườn được trồng lại trên đất các vườn cà phê già cỗi và các vườn cà phê kinh doanh đã bị tuyến trùng gây hại (triệu chứng đã được mô tả ở phần bệnh thối rễ).



H. 04-23: Rễ cà phê bị tuyến trùng gây hại

Tuyến trùng *Meloidogyne spp.* tạo những nốt sưng nhỏ ở rễ, cũng có thể là những vết sưng lớn và dài dọc theo rễ.

Tuyến trùng *Radopholus similis* tạo những vết thương lớn ăn sâu vào trong vỏ rễ cọc, nếu cây bị hại nặng thì cả rễ tơ cũng bị thối. Cây cũng có triệu chứng vàng lá vào đầu mùa khô nhưng rễ cọc không bị thối và rất khó nhổ lên bằng tay.

Các vết thương hay nốt sưng trên rễ do tuyến trùng gây ra sẽ tạo điều kiện cho các loài nấm *Fusarium* xâm nhiễm và gây hại cây.



H. 04-24: Rễ cọc bị tuyến trùng gây hại

4.2. Nguyên nhân gây bệnh

Các loài tuyến trùng gây hại cà phê chủ yếu sống trong đất. Trứng của tuyến trùng có thể tồn tại rất lâu trong đất khi gặp điều kiện không thuận lợi. Ẩm độ đất cao tạo điều kiện cho tuyến trùng phát triển.

Tuy nhiên đất quá khô hay quá ẩm cũng làm chết tuyến trùng. Đa số tuyến trùng chết ở nhiệt độ 50 - 55 °C. Tuyến trùng có thể di chuyển theo nước nên biện pháp tưới tràn giúp cho bệnh lây lan nhanh.

Biện pháp xới xáo, vét bồn trong các vườn đã bị tuyến trùng gây hại cũng tạo điều kiện cho tuyến trùng lây lan và nấm bệnh phát triển vì tạo vết thương cho rễ.

4.3. Biện pháp phòng trừ

- Không sử dụng đất có nguồn tuyến trùng để ươm cây. Phải thay đổi vị trí của vườn ươm nếu đất có tuyến trùng.

- Đối với cà phê kiến thiết cơ bản trồng lại trên đất đã trồng cà phê thì xử lý như ở phần bệnh thối rễ

- Đối với cà phê kinh doanh, cần bảo đảm quy trình kỹ thuật thiết kế vườn cây như cây trồng xen, cây che bóng, đai rừng chắn gió để tạo cho vườn cây có năng suất ổn định.

Bón phân cân đối, tăng cường bón phân hữu cơ hoặc các chế phẩm sinh học cải tạo đất, nhất là đối với các vườn cây đã cho năng suất cao trong nhiều năm. Nên hạn chế việc sử dụng thuốc hóa học để phòng trừ tuyến trùng vì hiệu quả thường không cao.



H. 04-25: Các nốt sần của rễ cà phê bị tuyến trùng gây hại tạo nên

Đối với các vườn vừa bị tuyến trùng gây hại nên đào đốt càng sớm càng tốt để hạn chế sự lây lan của tuyến trùng. Sau khi đào các cây này, có thể xử lý các cây xung quanh vùng bị tuyến trùng gây hại bằng các thuốc trừ tuyến trùng kết hợp với thuốc trừ nấm như Viben C50 BTN, Bendazol 50WP (0,5 %, 5 lít dung dịch/gốc).

Việc tưới thuốc nên thực hiện trong mùa mưa, khi đất đủ độ ẩm. Nếu tưới thuốc trong mùa khô phải tưới thuốc sau khi tưới nước. Sau khi tưới thuốc cần bổ sung phân hữu cơ và phân bón lá cho cây.

5. Bệnh đốm mắt cua

5.1. Triệu chứng và tác hại

Do nấm *Cerspora coffeicola* Berk & Cooke gây nên. Bệnh này phát triển trên các loại hình cà phê và phá hoại nghiêm trọng cà phê ở giai đoạn cây con ở vườn ươm làm lá vàng và rụng.

Bệnh phát triển trên lá từ những đốm nhỏ hoặc lớn gồm một chấm xám ở giữa những điểm đen bao quanh và vùng chung quanh màu vàng làm nổi lên vết bệnh trên lá xanh.

Bệnh nhiễm từ ascosporetaoj nên những đốm nhỏ. Vết bệnh lớn làm lá rụng nhanh hơn các vết nhỏ. Mô nhiễm bệnh trên vỏ quả bị khô cứng làm cho khó tách vỏ. Trái sau đó nhăn nhúm, màu đen và rụng sớm.

Bệnh thường gây hại nặng trên vườn ươm và vườn kiến thiết cơ bản

Bệnh gây hại chủ yếu trên lá, đôi khi trên quả, bào tử nấm thường tồn tại tồn tại trên các bộ phận bị bệnh của cây.

-Trên lá: Vết bệnh ban đầu là các chấm nhỏ màu nâu, sau lớn dần có hình tròn, giữa vết bệnh có màu xám, xung quanh viền nâu vàng, trên vết bệnh già xuất hiện các vòng đồng tâm. Nhiều vết bệnh liên kết lại thành vết lớn hơn làm lá bị cháy vàng, rụng sớm.

-Trên trái: Vỏ quả có các đốm màu xám, vỏ quả khô cứng, màu đen, nhăn nhúm, rụng sớm.

5.2. Nguyên nhân gây bệnh

Nguyên nhân lây lan chính, do các bào tử nấm phát tán nhờ gió từ lá này sang lá khác, từ vườn này sang vườn khác. Khi gặp điều kiện thuận lợi bào tử phát triển, các sợi nấm hút dinh dưỡng làm lá mất dinh dưỡng bị khô và rụng sớm.

Các vườn cây chăm sóc kém, bón thiếu phân hoặc cung cấp dinh dưỡng không đầy đủ dễ bị bệnh hơn; Vườn cây không có cây che bóng cũng dễ nhiễm bệnh hơn vườn cây có che bóng. Cà phê trồng trên đất xấu bị bệnh nặng hơn trồng trên đất tốt.

5.3. Biện pháp phòng trừ

Bệnh này do nấm *Cercospora coffeicola* gây nên. Phòng trừ chủ yếu bằng con đường thâm canh tổng hợp ở giai đoạn cà phê kiến thiết cơ bản.

Những cây con còn thừa lại trong vườn ương từ năm trước do thiếu được chăm sóc, vì vậy bệnh này dễ xuất hiện và gây tác hại nặng. Ta có thể sử dụng các biện pháp sau:

5.3.1. biện pháp canh tác

Trồng các cây che bóng, chọn những giống chống chịu được bệnh ví dụ giống, chủng Bourbon iys bị nhiễm bệnh hơn typica. Bón phân đầy đủ và cân đối + phân hữu cơ.

5.3.2. biện pháp hóa học (Bệnh nặng mới dùng)

Sử dụng các thuốc có gốc đồng có hiệu quả như: Bordeaux, Champion 77WP, hoặc Copper oxide, Anvil, Tilt, Bumper ...phun 2 – 3 lần cách nhau 15 ngày.



H. 04 26: Lá cà phê bị bệnh đốm nâu

6. Bệnh khô cành khô quả (*Anthracnose*, Die Back)

6.1. Triệu chứng và tác hại

Đây là bệnh quan trọng thứ hai sau bệnh gỉ sắt trên cây cà phê. Bệnh làm khô quả, khô cành và chết cây. Bệnh được phát hiện ở Ấn độ năm 1919 và gây hại ở đây vào năm 1928, gây dịch Kenya (1960) làm giảm 50% sản lượng.

Bệnh xuất hiện trên cả 3 bộ phận: quả, cành và lá nhưng gây hại nặng trên quả. Tài liệu cho thấy bệnh xuất hiện trên cả hoa nhưng tại Đắk Lắk chưa thấy triệu chứng trên hoa.

- Trên quả: bắt đầu bằng vết chấm nhỏ mà nâu trên vỏ quả sau lan rộng ra và có màu nâu sẫm, ở phần bệnh lõm sâu xuống. Đây là triệu chứng đặc trưng của bệnh trên quả do *Colletotrichum* gây ra.

Vết bệnh lan dần khắp vỏ quả, ăn sâu vào trong nhân làm quả đen và rụng. Bệnh cũng bắt đầu từ vị trí dính vào cuống hay tại điểm tiếp xúc giữa hai quả, những nơi mà nước có thể đọng lại.



H. 04-27: Quả cà phê bị bệnh đốm nâu

- Trên cành: Bệnh xuất hiện đầu tiên từ những đốm ở giữa cành. Đầu tiên là những vết nhỏ màu nâu vàng sau đó nâu sẫm, Vết bệnh lan rộng khắp chiều dài của đốm và lõm xuống so với vùng kế bên. Lá trên cành rụng dần, cành khô dần rồi chết, ở cây bệnh nặng bệnh tấn công cả cành lớn và thân.



H. 04-28: Cành cà phê bị bệnh đốm nâu

- Trên lá: lá bệnh có nhiều đốm nâu, sau đó lan rộng ra, chuyển sang màu nâu sẫm hay nâu đen.

Tại Việt Nam, bệnh được phát hiện năm 1930 và cho đến nay cùng với việc gia tăng diện tích cà phê chè tại các tỉnh Tây Nguyên tỷ lệ cây bệnh và mức độ gây bệnh cũng gia tăng.

Các kết quả điều tra của bộ môn Bảo vệ thực vật, Viện nghiên cứu cà phê tại Đắk Lắk cho thấy tỷ lệ quả bệnh trên cây từ 4,6-20,4%, tỷ lệ quả bệnh rụng dưới đất là 6%, không kể tỷ lệ quả rụng do sinh lý là 26%, tỷ lệ cây bệnh nặng là 12%. Bệnh làm giảm 7% sản lượng qua việc làm giảm 22,8% trọng lượng 100 nhân.

-Trên lá: Đốm bệnh ban đầu tròn màu nâu, sau lan rộng ra có màu nâu xám, trên đốm bệnh có các vòng đồng tâm màu nâu đậm, các đốm bệnh liên kết lại làm thành mảng khô trên hoặc dọc theo phiến lá.

-Trên cành: Đốm bệnh màu nâu, hơi lõm xuống làm vỏ khô dần, đốm bệnh lan rộng làm lá vàng và rụng, cành trơ trọi, khô đen.



H. 04-29: Cành và quả cà phê bị bệnh đốm nâu

-**Trên quả**: Thường bị hại nặng khi trái đã thành thực 6-7 tháng, Đốm bệnh màu nâu lốm vào vỏ quả, vỏ biến màu, sau bị khô đen và rụng.

6.2. Nguyên nhân phát sinh

Do nguyên nhân sinh lý hay do nấm *Colletotrichum coffeanum* Noack gây nên. Bệnh thường phát triển từ đầu mùa mưa nhưng thể hiện rõ rệt khi quả non đã ở được 6 - 7 tháng tuổi.

Bệnh gây hiện tượng khô cành, khô quả, khô lá thành từng vết hay thành từng mảng trên phiến lá. Khi bệnh nặng có thể làm cho cả phê bị chết khô không hồi phục lại được.

Tác hại của bệnh nhiều nơi không kém gì bệnh gỉ sắt. Bệnh phát sinh gây hại từ lúc ra hoa đến khi quả già. Mưa nhiều, ẩm độ cao, vườn chăm sóc kém, thiếu phân bón bệnh gây hại nặng.

Bệnh xuất hiện ngay từ giai đoạn ra hoa và gây hại nặng nhất nếu mùa bệnh trùng với giai đoạn non của quả do đó tưới nước sớm để cây ra hoa sớm tránh giai đoạn quả non trùng vào lúc bệnh phát triển là biện pháp để phòng trừ bệnh khô quả.

Tại Đắk Lắk, bệnh phát triển từ tháng 5, tăng nhanh từ tháng 6, đạt đỉnh cao ở tháng 10. Trên cành, bệnh phát sinh muộn hơn, tăng nhanh từ tháng 8 đến tháng 10 thì chậm lại.

6.3. Biện pháp phòng trừ

6.3.1. Biện pháp cơ học

Chương trình chọn giống cà phê chống bệnh CBD được bắt đầu thực hiện trên cà phê chè tại Kenya từ năm 1936 và cho đến nay rất nhiều giống chống bệnh CBD đã được phổ biến như K7, Blue Mountain, Rume Sudan.

Cần bón phân đầy đủ đặc biệt là phân đạm, kali có tác dụng hạn chế sự tác hại của bệnh. Nếu hàm lượng đạm ở trong lá có từ 4% trở lên thì cây cà phê không bị loại bệnh này gây tác hại.

Trồng cây che bóng một cách hợp lý cũng hạn chế được sự xuất hiện của bệnh. Cà phê không có cây che bóng rất dễ dàng xuất hiện bệnh khô cành, khô quả. Vệ sinh vườn cây, cắt bỏ các cành-lá bị bệnh mang đốt.

6.3.2. Biện pháp hóa học

Khi thấy xuất hiện bệnh thì dùng các loại thuốc có gốc đồng để phun phòng trừ. Nồng độ và khoảng cách giữa hai lần phun giống như phòng trừ bệnh gỉ sắt. Vị trí phun tập trung chủ yếu vào cành và quả, nơi bị bệnh nặng cần phun từ 2 - 3 lần một vụ.

Có thể dùng thuốc nội hấp Derosal pha 0,1%, phun 2 lần cách nhau 14 ngày, khi vừa đậu trái để phòng trừ. Hoặc có thể dùng các loại thuốc sau: Bavistin 50 FL, Carbenda 50 SC:10 ml/ 8 lít; Polyram 80 DF, Dithane M-45 80 WP, Manozeb 80 WP: 30-40 g/8 lít; Sumi-Eight 12,5 WP: 5 g/8 lít; Cozol 250 EC: 5 ml/8lít; Phun kỹ tập trung chủ yếu vào cành và quả, chú ý thời kỳ ra trái; Bệnh nặng phun 3-4 lần cách nhau 2 tuần.

Tại Đắc Lắc, các thí nghiệm cho thấy dùng Derosal 50 (0,2%), Tilt 250 EC (0,1%), Viben C 50 BTN (0,2%)... phun từ đầu mùa mưa (tháng 5, 6), 2-3 lần cách nhau 1 tháng có thể sử dụng để phòng trừ bệnh này.

Có thể sử dụng nấm đối kháng Trichoderma là biện pháp sinh học để phòng trừ bệnh này. Cơ chế phòng trừ nấm bệnh của nấm đối kháng Trichoderma là tại những điểm tiếp xúc trực tiếp của Trichoderma với nấm bệnh sẽ làm cho nấm gây bệnh teo đi và chết, đây là hiện tượng ký sinh của nấm Trichoderma.

Ngoài ra nấm Trichoderma còn có tính kháng sinh nên dù không tiếp xúc trực tiếp nấm bệnh vẫn chết. Nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của Trichoderma là từ 25-30°C.

7. Bệnh thối nứt thân “bệnh hư thân”



H. 04-30: Thân cà phê bị bệnh nứt thân

7.1. Triệu chứng và tác hại

Bệnh do nấm Fusarium.sp gây nên, xuất hiện ở giữa thân hoặc gần gốc cây và có lúc ở trên các cành lớn trên ngọn sát thân cây. Lớp vỏ trên cây bị nứt và thối đen, sau đó ăn sâu vào phần gỗ bên trong, cây héo dần và chết.

Bệnh lây từ cây này qua cây khác tuy chậm, nhưng qua nhiều năm nó sẽ “ăn mòn” vườn cà phê nghiêm trọng làm cho cây cà phê bị chết Tác hại: Xuất hiện ở gốc và giữa thân cây. Làm nứt và thối đen lớp vỏ ngoài của thân cây.

Có thể gây tắc mạch dẫn đến hạn chế vận chuyển chất dinh dưỡng. Cây khô héo từ đầu ngọn xuống; Vỏ thân cà phê thường bị nhũn và khô đen, khi bóc vỏ ra thấy có những sọc đen chạy dọc theo xơ gỗ và có lúc nứt ra.

7.2. Nguyên nhân gây hại

Bệnh này đa phần là do nấm Fusarium gây ra và cũng có một loại nấm khác nữa. Do vườn cây không được thông thoáng, không rong tia cảnh thường xuyên tán cây bị rậm rạp, cây che bóng rậm rạp, hoặc do trồng mật độ quá dày;

Hoặc do mưa nhiều, ẩm độ vườn cây quá cao, bón phân không cân đối hoặc thiếu dinh dưỡng cũng tạo điều kiện cho nấm xâm hại. Khi làm cỏ, bón phân làm xây xát vỏ cây cũng tạo điều kiện cho nấm xâm nhập.

7.3. Biện pháp phòng trừ

7.3.1. Biện pháp cơ học

Thường xuyên cắt tỉa cành, tạo hình thông thoáng, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho vườn cây chú ý phân hữu cơ (có thể dùng phân vi sinh). Nếu cây bị nặng, thân đã khô vào trong và cành đã héo thì (theo kinh nghiệm nông dân Đakmil) chỉ có cách cưa bỏ (nhớ là phải đốt).

7.3.2. Biện pháp hóa học

Thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm. Khi thấy một vết đen nhỏ nổi trên thân, phải cạo sạch và quét thuốc Anvil hay Viben C 50BTN. Dao dùng để nạo xong cây nào thì phải sát trùng trước khi cạo cây khác.

Nếu quá muộn phải cưa bỏ sâu xuống rồi quét thuốc lên mặt cắt và gốc cây. Tỷ lệ cây phục hồi rất thấp do phát hiện muộn, vì như ung thư, nó đã di căn khắp cơ thể rồi.

Mới đây một số người dùng thuốc Thảo Mộc Sông Lam 333 nồng độ đậm đặc quét vào thì thấy có hiệu quả. Sau 7 – 10 ngày có điều kiện quét lại một lần nữa, thì khoảng 4 – 5 tuần sau thì vỏ non sẽ bắt đầu hình thành lại.

Để phòng trừ nấm bệnh thì các bác nên phun theo quy trình, như tôi thường áp dụng phun Anvil 5SC vào tháng 5 – 7, còn Tilt Super 300EC vào tháng 8 và tháng 9 sẽ hạn chế nấm bệnh này và kể cả bệnh rỉ sắt, thán thư, khô cành khô quả và rụng quả cà phê nữa. Đây là những kiến thức thực tế đã áp dụng và nhiều người trên Daklak áp dụng rất thành công cho loại bệnh này.

C. Câu hỏi ôn tập:

1. Phân biệt bệnh đốm mắt cua và bệnh rỉ sắt? Nêu triệu chứng, tác hại và biện pháp phòng trừ của từng loại bệnh?
2. Trình bày nguyên nhân gây bệnh nấm hồng, bệnh đốm mắt cua và biện pháp phòng trừ từng loại bệnh?
3. Phân biệt bệnh lở cổ rễ và bệnh do tuyến trùng hại cà phê và cho biết biện pháp phòng trừ từng loại bệnh?

BÀI 3: QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP

Giới thiệu:

Trong những năm gần đây ngành sản xuất cà phê thường xuyên phải đối đầu với sự bùng nổ của sâu bệnh mà cho đến nay vẫn còn để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Dịch rệp sáp hại rễ năm 1993, hiện tượng vàng lá thối rễ xuất hiện từ năm 1995 tàn phá hàng nghìn ha cà phê, đến năm 1996 dịch rệp sáp hại quả lại xuất hiện và trở thành loài dịch hại chính trên cây cà phê hiện nay.

Bên cạnh đó cà phê vối (giống cà phê chiếm trên 95% diện tích trồng ở Tây Nguyên) vốn được xem là giống có khả năng chống chịu được nhiều loại sâu bệnh thì hiện nay đang bị đe dọa bởi hàng loạt các đối tượng dịch hại như: Bệnh gỉ sắt, bệnh vàng lá, thối rễ ...

Do sự bùng nổ sâu bệnh, nông dân cũng như các cơ sở sản xuất đã sử dụng một khối lượng lớn thuốc hóa học trong khi chưa có những hiểu biết thấu đáo về các đối tượng phòng trừ cũng như các loại thuốc được sử dụng gây nhiều lãng phí và ô nhiễm môi trường.

Vì thế *quản lý dịch hại tổng hợp* là một chương trình cần thiết đối với những người trồng cà phê hiện nay để bảo đảm một năng suất bền vững mà vẫn bảo vệ được môi trường sống và cân bằng sinh thái

Mục tiêu: Sau khi học xong, người học có khả năng

- Thực hiện được các biện pháp của quản lý dịch hại tổng hợp trên cây cà phê đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
- Thực hiện tốt an toàn trong lao động và bảo vệ môi trường, môi sinh.

A. Nội dung chính:

Trong những năm qua, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây nguyên (Viện) đã đạt được một số kết quả trong nghiên cứu phòng trừ các loại sâu bệnh hại cà phê có thể sử dụng có hiệu quả trong quản lý dịch hại tổng hợp trên cây cà phê. Biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp bao gồm các công việc sau:

1. Dùng giống kháng bệnh

Là biện pháp chọn tạo và sử dụng giống có khả năng chống, chịu được một số dịch hại trên cây cà phê. Là biện pháp được sử dụng chủ yếu trong phòng trừ bệnh gỉ sắt. Một số giống có khả năng chống chịu bệnh được khuyến cáo hiện nay là: Trên cà phê chè (*Coffea arabica*), có một số giống kháng bệnh gỉ sắt (Catimor và 10 con lai F1); giống Catimor hiện nay đang được trồng phổ biến ở các tỉnh phía Bắc và một số tỉnh Tây nguyên, các con lai F1 (TN1 - TN10) đang được khu vực hóa tại các vùng trồng chính trong nước.

Trên cà phê vối, đã chọn lọc được một số dòng vô tính có năng suất cao và chống được bệnh gỉ sắt. Bằng phương pháp ghép chồi các dòng vô tính này lên gốc cây cà phê bị bệnh gỉ sắt có thể loại dần các cây bệnh trên đồng ruộng.

Một số giống của Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên giới thiệu vào sản xuất như: TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR11, TR12 kháng bệnh gỉ sắt cao và tiềm năng năng suất cao. Sử dụng những giống này ghép cải tạo thay thế các vườn cà phê già cỗi và bị nhiễm bệnh gỉ sắt nặng.

2. Vệ sinh đồng ruộng

Đối với một số loài sâu bệnh có khả năng tồn tại trong các tàn dư thực vật còn sót lại trên vườn cây như một đực quả, một đực cành, rệp sáp hại quả...

Biện pháp vệ sinh đồng ruộng có thể hạn chế được sự lây lan của sâu bệnh từ năm này sang năm khác. Biện pháp này đã có hiệu quả cao trong việc phòng trừ một đực quả vì hầu hết các quả khô còn sót lại sau khi thu hoạch là nguồn một cho năm sau.

Vì thế việc thu gom các quả khô còn sót lại trên cây và dưới đất sau khi thu hoạch là biện pháp phòng trừ có hiệu quả cao đối với đối tượng này.

Đối với một đực cành, việc phát hiện sớm các cành bệnh và cắt đốt là biện pháp tích cực nhất để hạn chế sự phát triển của loại sâu này. Cắt đốt các cành bị rệp sáp gây hại nặng trước khi xử lý thuốc bảo vệ thực vật góp phần làm giảm mật số rệp trên đồng ruộng và nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc;

Nhỏ và đem tiêu hủy những cây cà phê bị rệp hại rễ nặng, thu dọn sạch rễ và xử lý bằng thuốc hóa học, vôi bột. Phát hiện sớm và loại bỏ các cây bị bệnh hại rễ là công việc cần thiết để hạn chế sự lây lan của các bệnh này trên đồng ruộng.

Bệnh gỉ sắt: thu gom và vùi lấp lá bệnh rụng xuống đất trước khi tưới nước.
Bệnh thối nứt thân: nếu cây bị khô ngọn cần cưa ngang và đốt bỏ phần bệnh, quét thuốc lên trên mặt thân bị cưa, chăm sóc nuôi chồi mới.

Thường xuyên kiểm tra vườn cà phê, đặc biệt vào giai đoạn mùa khô khi điều kiện khí hậu thuận lợi cho sự phát sinh và gây hại của rệp sáp. Khi mùa mưa bắt đầu cần chú ý theo dõi sự phát sinh và gây hại của bệnh gỉ sắt, thối nứt thân và nấm hồng. Dựa vào những thông tin điều tra thực địa để chọn lựa và áp dụng các biện pháp đúng, phòng chống dịch hại.

3. Biện pháp canh tác

Đây là biện pháp cơ bản để ngăn chặn sự phát triển và lây lan của nhiều loại sâu bệnh trên cà phê. Thu hái kịp thời những quả chín sớm cũng góp phần hạn chế sự phát triển của một đợt quả.

Việc rong tĩa cây che bóng, tạo hình thông thoáng cho cà phê có thể hạn chế sự phát triển của một số loại bệnh như nấm hồng, thối nứt thân. Cày bừa, rà rẽ, luân canh sau khi nhổ bỏ các vườn cà phê già cỗi hoặc các vườn bị bệnh vàng lá, thối rễ có thể làm giảm tỷ lệ cây chết do nấm và tuyến trùng khi trồng lại cà phê trên các diện tích này.

Hạn chế xới xáo, làm bồn trong các vườn có triệu chứng vàng lá, thối rễ tơ để tránh sự lây lan của bệnh. Không trồng xen các cây ký chủ phụ của rệp sáp, tuyến trùng như đậu phụng, đậu xanh ... Bổ sung chất hữu cơ cho đất có thể hạn chế được sự phát triển của tuyến trùng. Bón phân vô cơ hợp lý và cân đối có thể giảm được bệnh khô cành. Các biện pháp cụ thể như sau:

Trồng cây đai rừng, cây che bóng tạo tiểu khí hậu thích hợp cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt; Đồng thời tạo tiểu khí hậu không phù hợp cho sâu bệnh phát triển gây hại. Ta có thể trồng cây đai rừng và cây che bóng như sau:

Cây đai rừng: Sử dụng cây muồng đen, trồng 2 - 3 hàng xen kẽ với nhiều loại cây có chiều cao khác nhau, vuông góc với hướng gió hoặc chéo một góc 60°. Khoảng cách giữa các hàng cây đai rừng cách nhau 200 – 300 m.

Cây che bóng, chắn gió: Thời kỳ kiến thiết cơ bản, sử dụng các loại cây thuộc họ đậu như cây cốt khí, cây đậu triều, muồng hoa vàng. Vườn cà phê kinh doanh, sử dụng một số loại cây như cây muồng đen, cây keo dậu...

Biện pháp làm cỏ: Tiến hành làm cỏ thường xuyên, từ 5 - 6 lần/năm đối với cà phê kiến thiết cơ bản và 3 - 4 lần/năm đối với cà phê kinh doanh.

Trừ cỏ trước khi trồng cà phê : Tùy theo vùng, đất trước khi được khai phá trồng cà phê có rất nhiều cỏ dại như cỏ tranh, cỏ gấu, cỏ ống, cỏ đuôi chồn, mắc cở .v.v. Các loại cỏ này, đặc biệt là cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống rất khó trừ bằng biện pháp cơ giới vì có thân ngầm. Các thân ngầm bị cắt đoạn do cày bừa khai hoang sẽ nảy

mầm thành nhiều chồi mới, phát triển nhanh chóng chụm lên cây cà phê con mới trồng.

Để trừ cỏ trước khi cày bừa, đào lỗ trồng mới và tạo thuận lợi cho việc chăm sóc cà phê ở giai đoạn sau, dùng thuốc trừ cỏ Roundup 480 SC hoặc Dream 480 SC trừ cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống...: pha 80-90 ml/bình 8 lít.

Lưu ý sau khi phun 24-36 giờ các thuốc cỏ nói trên đã lưu dẫn xuống thân ngầm hoặc rễ, củ dưới mặt đất, tuy bên ngoài cỏ vẫn còn xanh, nhưng cỏ đã ngừng sinh trưởng, có thể cày bừa đất hoặc đào hố để trồng cà phê ngay mà không sợ cây cà phê con bị ngộ độc, còn cỏ sẽ từ từ chết triệt để từ 7-15 ngày sau phun tùy theo loại cỏ.

Trừ cỏ trong thời kỳ kiến thiết cơ bản :

Đối tượng cỏ dại gây tác hại lớn nhất đối với vườn cà phê trong thời kỳ kiến thiết cơ bản ở giai đoạn đầu là cỏ tranh, sau đó có thể xuất hiện nhiều loại cỏ khác, đặc biệt là cỏ lá rộng mọc từ hạt, khi mật độ cỏ tranh đã giảm dần. Việc trừ cỏ là rất cần thiết bởi cỏ cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng, nước với cây cà phê. Ngoài ra, nó còn là ký chủ một số sâu bệnh hại cho cây cà phê.

Các loại thuốc trừ cỏ có thể dùng :

Roundup 480 SC ; Dream 480 SC : trừ cỏ tranh, cỏ lá hẹp...với liều lượng như trên.

Ally 20 DF : 3 g/bình 8 lít trừ cây bụi như trâm ổi, mua, cỏ hôi...

Ally 20 DF + Roundup 480 SC ; Ally 20 DF + Dream 480 SC : 2-3 g + 60-80 ml/bình 16 lít trừ thảm cỏ hỗn hợp.

Sau khi sử dụng thuốc diệt cỏ xong (khoảng 15 ngày), nên phun Sản Phẩm Sinh Học “Vườn Sinh Thái” với tỉ lệ sau: 5 ml + 15 lít nước

Lưu ý khi trừ cỏ:

Để diệt trừ loại cỏ phải áp dụng một loạt các biện pháp tổng hợp như: cơ giới, canh tác, hóa học. Điều cơ bản là đất trước khi trồng cà phê phải được khai hoang kỹ để diệt trừ nguồn cỏ tranh ngay từ đầu (cày sâu, bừa kỹ, lượm sạch thân ngầm của cỏ tranh).

Sau khi trồng mới phải tiến hành trồng cây che phủ đất bằng các cây phân xanh, đậu đỗ, dùng cày bừa để diệt tiếp thân ngầm ở giữa các hàng cà phê. Ở trên hàng hay ở xung quanh hố cà phê dùng cuốc để đào, nhổ trong mùa mưa để diệt thân ngầm.

Nguyên tắc chung là diệt liên tục bằng biện pháp cơ giới, canh tác và thủ công như đã trình bày ở trên. Khi cần thiết mới áp dụng biện pháp phòng trừ bằng thuốc hóa học. Chú ý khi phun không để giọt thuốc bắn vào làm cháy lá cà phê.

Biện pháp bón phân:

Phân hữu cơ: mỗi ha bón từ 14 – 15 tấn phân chuồng hoai mục với thời gian bón 2 năm/lần hoặc bón hàng năm

Phân hóa học: bón 4 lần/năm. Lần 1: bón phân vào giai đoạn tưới nước lần 2 (tháng 2) với lượng 200-250 kg SA. Lần 2: bón phân vào tháng 5 với lượng 120-135 kg urê, 105-120 kg kali và 450-550 kg lân. Lần 3: bón phân vào tháng 7, 8 với lượng 160-180 kg urê và 105-120 kg kali. Lần 4: bón phân vào tháng 9,10 với lượng 120-135 kg urê và 140-160 kg kali. Để tăng thêm 1 tấn cà phê nhân cần bón thêm 150 kg urê, 50kg lân và 150kg kali

Biện pháp tưới nước: Tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, nguồn nước và điều kiện kinh tế để chọn phương pháp tưới phù hợp. Có thể chọn biện pháp tưới phun mưa (tưới béc) hoặc tưới dí, trong đó ưu tiên sử dụng các biện pháp tưới phun mưa.

Tưới phun mưa: Tiến hành tưới 3 lần/năm. Lượng nước tưới như sau: lần 1: 550 - 600 l/gốc; lần 2: 520 -550 l/gốc; lần 3: 520 -550 l/gốc.

Tưới dí: Lượng nước tưới lần 1: 500 - 550 l/gốc; lần 2: 450-500 l/gốc; lần 3: 450-500 l/gốc.

Biện pháp tỉa cành, tạo tán: Tiến hành tỉa cành làm 2 đợt/năm; lần 1 sau khi thu hoạch xong và lần 2 vào giữa mùa mưa.

4. Biện pháp sinh học

Phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng bằng phương pháp hoá học không phải lúc nào cũng có kết quả hữu hiệu. Mặt khác, biện pháp này làm nhiễm bẩn môi trường sống, ảnh hưởng không ít đến người, gia súc và các loại sinh vật khác, đặc biệt là các loại động vật sống trong nước như cá, tôm, cua...

Trong những năm gần đây, việc sử dụng biện pháp sinh học phòng chống sâu hại cây trồng như sử dụng ký sinh, thiên địch, mới được đi sâu nghiên cứu, nhưng việc sử dụng biện pháp này với nấm bệnh là một vấn đề đang còn mới mẻ trong nông nghiệp.

Bảo vệ, duy trì và phát triển quần thể thiên địch tự nhiên có sẵn trên vườn cà phê như: bọ rùa đỏ (*Rodolia* sp.); bọ rùa mắt vàng (*Chrysopa* sp.); bọ rùa nhỏ (*Scymnus* sp.). Áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý cho cây cà phê sinh trưởng phát triển, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh của cây, tạo điều kiện thuận lợi cho thiên địch đến cư trú, dùng thuốc đặc hiệu hoặc có phổ tác động hẹp, chỉ phun vào nơi có mật độ sâu và mức độ bệnh cao hơn ngưỡng gây hại kinh tế.

Sử dụng chế phẩm nấm *Metarhizium* phòng trừ rệp sáp hại gốc, rễ với liều lượng 150 g/gốc. Đặc biệt chú ý cây cà phê ở thời kỳ kiến thiết cơ bản bị rệp sáp gốc rễ hại nặng hơn thời kỳ kinh doanh.

Tuy vậy, xu hướng bảo vệ cây trồng chống nấm bệnh hại là sử dụng ký sinh bậc 2, vi khuẩn đối kháng, chất kháng sinh, fitonxit đã đem lại kết quả khả quan. Nguyên tắc cơ bản của phương pháp này là tách các ký sinh bậc 2 đem gây, nhân hàng loạt và phun lên cây trồng bị bệnh hại. Ví dụ để diệt phấn trắng người ta dùng nấm *Coccinobolus cecidii* DB. được tách từ đỉnh bào tử bệnh phấn trắng ở cỏ dại, loại này phát triển thích hợp trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao.

Nhiều nhà bác học trên thế giới đã dùng nấm *Darluca filum* Cas. để diệt nấm gỉ sắt trên các cây trồng nói chung và cây cà phê nói riêng, giảm được tỷ lệ bệnh đáng kể.

5. Biện pháp hóa học

Không thể phủ nhận vai trò của biện pháp hóa học trong việc bảo vệ mùa màng nhờ tác dụng nhanh với hiệu lực cao đối với các loại dịch hại. Khác với các loại cây ngắn ngày, cà phê là cây lâu năm tồn tại trên đồng ruộng trong một thời gian lâu và đây cũng là một khó khăn trong công tác phòng trừ sâu bệnh vì lúc nào ký sinh cũng có ký chủ.

Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà trong năm bao giờ cũng có những thời kỳ bất lợi cho sự phát triển của sâu bệnh. Nhằm được những qui luật này thì sự phòng trừ bằng thuốc bảo vệ thực vật sẽ có hiệu quả cao và ít để lại những hậu quả nghiêm trọng. Ta có thể phân ra sử dụng biện pháp hóa học cho các đối tượng dịch hại cho phù hợp như sau:

Phòng trừ sâu hại cà phê

Nhóm rệp sáp hại cà phê: sử dụng Supracide 40EC (0,2%), Dragon 585EC (0,15%) + Butyl (0,15%), Mapy 48EC (0,3%), Suprathion 40EC (0,2%), Sherpa 25EC (0,3%), Sutin 5EC (0,2%), Dibaroten 5SL (0,2%).

Kết hợp Supracide 40EC (12 - 16ml/bình 10 lít) với dầu khoáng (50-60ml/bình 10 lít) cho hiệu quả phòng trừ cao và kéo dài.

Phun thuốc vào giai đoạn mùa khô (tháng 2 - 4) khi rệp phát sinh với mật độ cao, đạt cấp 2 (10 - 20 rệp/chùm hoa, quả). Hoặc dùng vòi nước áp suất cao (3 atm) phun trực tiếp vào ổ rệp (3 - 5 phút/cây) trước khi phun thuốc trừ sâu. Phun thuốc 1 lần sau khi thu hoạch (tháng 12 - 1) nếu rệp xuất hiện với mật độ 3 - 5 rệp/chùm hoa.

Sâu hồng: Sử dụng Suprathion 40EC (0,2%), Supracide 40EC (0,2%), Bitox 40EC (0,3 %) hoặc Bi58 40EC (0,3 %) tắm bông nhét vào lỗ đục.

Mọt đục quả: Khi mật độ mọt lên cao có thể sử dụng Supracide 40EC (0,2 %), Basudin 40EC (0,3 %) phun khi cà phê bắt đầu có quả non bằng hạt đậu, phun kép từ 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 20 - 30 ngày. Sau đó, phun 1 lần lúc quả xanh già.

Phòng trừ bệnh hại

Bệnh gỉ sắt: Dùng Anvil 5SC (0,2%), Bumper 250EC (0,2%), Tilt Super 250EC (0,1%), Sumi-Eight 12.5WP (0,1%), phun sớm đều mặt dưới tán lá khi bệnh chớm xuất hiện, phun 2-3 lần cách nhau 1 tháng.

Bệnh nấm hồng: Phun một số loại thuốc như Validacin 3L (2%), Vali 3DD (2%), Anvil 5SC (0,2%), phun 2 –3 lần cách nhau 15 ngày, nên phun lúc chưa xuất hiện nấm màu hồng.

Bệnh thối nứt thân: Cần phát hiện bệnh sớm khi thân cây vừa bị nứt hoặc có vết thối đen nhỏ. Dùng dao cạo sạch phần vỏ thân bị bệnh, sau đó quét Viben C 50 BTN (0.3%), Bendazol 50WP (0,3%), Champion 77WP (0,3%), Manzate 80WP (0,3%).

Trong hệ thống các biện pháp trên cần coi trọng biện pháp vệ sinh đồng ruộng và canh tác vì giải quyết các tác hại của sâu bệnh không chỉ gói gọn trong việc loại trừ các loài gây hại.

Không nên cố gắng tiêu diệt bằng hết các loài gây hại trên đồng ruộng, như thế sẽ phá vỡ môi cân bằng sinh học trên đồng ruộng. Hiện nay, thực hành nông nghiệp tốt (GAP) là tiêu chuẩn hàng đầu để tiến tới sản xuất cà phê bền vững.

B. Câu hỏi ôn tập:

1. Tại sao cần quản lý sâu bệnh hại ?
2. Trình bày các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp?
3. Nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật như thế nào cho có hiệu quả?
4. Trong các biện pháp kể trên biện pháp nào nên khuyến cáo sử dụng? Tại sao?

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN/MÔN HỌC

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Mô đun được bố trí sau khi học sinh đã học xong nội dung các mô đun 1,2,3
- Đây là một trong những mô đun kỹ năng nghề quan trọng của nghề Kỹ thuật trồng cà phê, có liên quan chặt chẽ với mô đun Kỹ thuật chăm sóc cây cà phê.
- Yêu cầu học sinh cần phải đảm bảo đủ số giờ lý thuyết và thực hành.

II. Mục tiêu mô đun:

- Nhận biết được một số sâu, bệnh hại chính trên cây cà phê;
- Đánh giá được các mức độ gây hại và quyết định được biện pháp phòng trừ thích hợp;
- Thực hiện các biện pháp phòng trừ có hiệu quả cho từng đối tượng gây hại .
- Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và cây cà phê ; Đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái .

III. Nội dung chính của mô đun

Mã bài	Tên bài	Loại bài dạy	Địa điểm	Thời lượng			
				Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Kiểm tra
MĐ 04-01	Sâu hại cà phê	Tích hợp	Lớp học-vườn	40	3	35	2
MĐ 04-02	Bệnh hại cà phê	Tích hợp	Lớp học-vườn	40	3	35	2
MĐ 04-03	Quản lý dịch hại tổng hợp	Tích hợp	Lớp học-vườn	12	2	10	
	<i>Kiểm tra hết mô đun</i>			4			4
	Tổng cộng			96	8	80	8

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành.

IV. Hướng dẫn thực hiện bài tập, bài thực hành

Để thực hiện được các bài thực hành cần đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Nguồn lực

1.1 Học liệu: giáo trình chăm sóc cà phê, bài giảng của giáo viên, tranh ảnh, quy

trình kỹ thuật, băng hình, phiếu thực hành, giấy bút, phiếu đánh giá sản phẩm ...

1.2 Vật liệu: Cây cà phê, các dạng hình cà phê ...

1.3 Trang thiết bị, dụng cụ: Cuốc, thùng chứa nước, bình phun thuốc, ...

2. Bài thực hành:

2.1 BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

TÊN BÀI: Nhận dạng một số sâu hại chính trên cây cà phê

MÃ SỐ: 04-01

Mục tiêu

Sau khi thực hành học sinh có thể:

- Nhận diện được các đặc điểm hình thái và sinh học của một số sâu hại chính trên cà phê.
- Xác định được triệu chứng gây hại của một số sâu hại chính trên cà phê.

A. Nội dung

I TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Chia nhóm.

Mỗi nhóm từ 5-10 học sinh

2. Tổ chức thực hiện

2.1 Công việc của giáo viên

Hướng dẫn

Làm mẫu

Kiểm tra nhắc nhở

2.2 Công việc học sinh

- Chú ý lắng nghe, ghi chép thực hiện các thao tác mà giáo viên hướng dẫn

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Thứ tự	Nội dung các bước	Chỉ dẫn công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Dụng cụ, trang bị
1	Công tác chuẩn bị	- Chuẩn bị vườn cà phê bị sâu gây hại - Chuẩn bị mẫu vật: Lá, cành, quả, rễ cà phê bị hại - Chuẩn bị mẫu một số loại sâu gây hại (trứng, sâu non, trưởng thành)	- Vườn cà phê có các triệu chứng gây hại đặc trưng của một số sâu hại chính trên cà phê. - Lá, cành, quả, rễ cà phê có các dấu hiệu bị hại đặc trưng của sâu gây nên - Mẫu một số loại	- Đĩa, khay đựng sâu hại; panh, đũa, phương tiện di chuyển

			sâu gây hại: rệp vẩy xanh, rệp vẩy nâu, rệp sáp, mọt đục quả, mọt đục cành, sâu hồng, ve sầu	
2	Nhận dạng các loại sâu gây hại	- Các đối tượng gây hại: Rệp vẩy xanh, Rệp vẩy nâu, Rệp sáp, Mọt đục quả, Mọt đục cành, Sâu hồng, Ve sầu. - Các đặc điểm và triệu chứng gây hại: + Đặc điểm hình thái và sinh học: hình dạng, kích thước, màu sắc + Triệu chứng gây hại: vết gây hại, biểu hiện của cây bị hại	- Nhận dạng được hình thái, kích thước, màu sắc, của từng đối tượng - Xác định được triệu chứng gây hại của từng đối tượng	- Đĩa, khay đựng sâu hại; panh, đĩa,

III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Địa điểm: thực hiện trên đồng ruộng

Quy trình thực hiện

Phiếu thực hành

Phiếu đánh giá sản phẩm

Giấy bút ghi chép

Các loại dụng cụ đựng mẫu vật

Các loại sâu hại chính

Vườn cây bị hại

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên, uốn nắn kịp thời

V. NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP

- Không phân biệt được các vết gây hại trên cây đặc trưng của từng loại
- Màu sắc phân biệt chưa chuẩn.
- Hay nhầm lẫn giữa con đục và con cái
- Làm rụng lá hoặc gãy cành

VI. CÁCH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

Tiêu chí đánh giá	Cách thức đánh giá
Chuẩn mẫu vật	Kiểm tra các mẫu vật mà học viên chuẩn bị
Nhận diện đối tượng gây hại	Quan sát thao tác thực hiện của học viên
Nhận diện triệu chứng cây bị hại	Quan sát thao tác thực hiện của học viên
Mô tả đặc điểm hình thái đối tượng gây hại	Nghe mô tả của học viên

2.2 BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

TÊN BÀI: Nhận dạng một số bệnh hại chính cây cà phê

MÃ SỐ: 04-02

Mục tiêu

Sau khi thực hành học sinh có thể:

- Xác định được triệu chứng gây hại của một số bệnh hại chính cây cà phê.
- Nhận biết được tác hại do bệnh gây nên cho cây cà phê.

Nội dung

I TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Chia nhóm.

Mỗi nhóm từ 5-10 học sinh

2. Tổ chức thực hiện

2.1 Công việc của giáo viên

Hướng dẫn

Làm mẫu

Kiểm tra nhắc nhở

2.2 Công việc học sinh

- Chú ý lắng nghe,
- Ghi chép
- Thực hiện các thao tác mà giáo viên hướng dẫn

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Thứ tự	Nội dung các bước	Chỉ dẫn công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Dụng cụ, trang bị
1	Công tác chuẩn bị	- Chuẩn bị vườn cà phê bị bệnh gây hại - Chuẩn bị mẫu vật: Lá, cành, quả, rễ cà phê bị hại - Chuẩn bị mẫu một số loại bệnh gây hại	- Vườn cà phê có các triệu chứng gây hại đặc trưng của một số bệnh hại chính trên cà phê. - Lá, cành, quả, rễ cà phê có các dấu hiệu bị hại đặc trưng của bệnh gây nên - Mẫu một số loại sâu gây hại: bệnh gỉ sắt, bệnh nấm hồng, bệnh lở cổ rễ, tuyến trùng, bệnh đốm mắt cua, bệnh khô cành khô quả, bệnh thối nứt thân,	- Đĩa, khay đựng mẫu bệnh hại; panh, đũa, phương tiện di chuyển
2	Nhận dạng các loại sâu gây hại	- Các đối tượng gây hại: bệnh gỉ sắt, bệnh nấm hồng, bệnh lở cổ rễ, tuyến trùng, bệnh đốm mắt cua, bệnh khô cành khô quả, - Các triệu chứng gây hại: + Vị trí gây hại + Hình dạng, kích thước, màu sắc vết bệnh + Triệu chứng gây hại: vết gây hại, biểu hiện của cây bị hại	- Nhận dạng được hình dạng, kích thước, màu sắc, của từng đối tượng - Xác định được triệu chứng gây hại của từng đối tượng trên cây	- Đĩa, khay đựng mẫu bệnh hại; panh, đũa,

III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Địa điểm: thực hiện trên đồng ruộng

Quy trình thực hiện

Phiếu thực hành

Phiếu đánh giá sản phẩm

Giấy bút ghi chép

Các loại dụng cụ đựng mẫu vật

Các loại sâu hại chính

Vườn cây bị hại

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên, uốn nắn kịp thời

V. NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP

- Không phân biệt được các vết gây hại trên cây đặc trưng của từng loại
- Màu sắc phân biệt chưa chuẩn.
- Hay nhầm lẫn về màu sắc, hình dạng giữa một số loại bệnh với nhau (như gỉ sắt và đốm ...)
- Làm rụng lá hoặc gãy cành

VI. CÁCH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

Tiêu chí đánh giá	Cách thức đánh giá
Chuẩn mẫu vật	Kiểm tra các mẫu vật mà học viên chuẩn bị
Nhận diện đối tượng gây hại	Quan sát thao tác thực hiện của học viên
Nhận diện triệu chứng cây bị hại	Quan sát thao tác thực hiện của học viên
Mô tả đặc điểm hình thái đối tượng gây hại	Nghe mô tả của học viên

2.3 BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

TÊN BÀI: Thực hiện các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây cà phê
MÃ SỐ: 04-03

Mục tiêu

Sau khi thực hành học sinh có thể:

- Thấy được tác dụng của quản lý dịch hại tổng hợp trên cây cà phê .
- Thực hiện được một số biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây cà phê .

Nội dung

I TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Chia nhóm.

Mỗi nhóm từ 5-10 học sinh

2. Tổ chức thực hiện

2.1 Công việc của giáo viên

Hướng dẫn

Làm mẫu

Kiểm tra nhắc nhở

2.2 Công việc học sinh

- Chú ý lắng nghe, ghi chép thực hiện các thao tác mà giáo viên hướng dẫn

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Thứ tự	Nội dung các bước	Chỉ dẫn công việc	Yêu cầu kỹ thuật	Dụng cụ, trang bị
1	Công tác chuẩn bị	- Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết của bài - Chuẩn bị vườn cà phê các loại: KTCB, KD giống chống bệnh ... - Chuẩn bị một số thuốc trừ sâu, trừ bệnh thông dụng	- Các dụng cụ phải thông dụng, dễ sử dụng. - Vườn cà phê mang tính đặc trưng của bài thực hành - Một số thuốc thông dụng đại diện các loại: nước, bột, viên...	- Cuốc, khay đựng mẫu bệnh hại; panh, đĩa, bình pha thuốc và phun thuốc, dụng cụ phòng hộ ... - phương tiện di chuyển
2	- Dùng giống kháng bệnh	- Hướng dẫn quan sát đặc điểm hình thái một số giống chống bệnh	- Nhận dạng được đặc điểm hình thái các giống chống bệnh	
	- Vệ sinh đồng ruộng	- Hướng dẫn thu gom các tàn dư sâu, bệnh - Hướng dẫn cắt các cành bị sâu, bệnh gây hại - Hướng dẫn chôn lấp các tàn dư sâu, bệnh	- Thu gom sạch, không sót, không sai đối tượng - Xác định đúng cành sâu, bệnh cần cắt, - Cắt đúng kỹ thuật - Chôn lấp phải kín, đúng kỹ thuật	- cuốc, xẻng, dao kéo cắt cành...

	- Biện pháp canh tác	Khái quát tác dụng của các biện pháp canh tác trong phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại: - Cày, bừa - Làm cỏ, xới xáo - Bón phân - Tưới nước - Cây che bóng - Tạo hình sửa cành - Thu hoạch	- Cày, bừa trước trồng không lỗi, phải lật đất, sạch cỏ dại... - Làm cỏ phải sạch, cỏ phải chôn vùi, lấp kín - Xới xáo đúng độ sâu, không làm tổn thương rễ - Bón phân đúng kỹ thuật, không dây lên lá, cây, lấp kín ... - Cây che bóng phải rong tia cành không để tăm rạp - Tạo hình sửa cành đúng kỹ thuật - Thu hoạch đúng độ chín, thu tập trung không lai rai, không làm gãy cành, rụng lá ...	- cuốc, xẻng, dao kéo cắt cành... - Bình pha, phun thuốc, dụng cụ phòng hộ ... - Dụng cụ thu hái quả
	- Biện pháp sinh học	Quan sát một số ký sinh: - Bọ rùa đỏ (<i>Rodolia</i> sp.); bọ mắt vàng (<i>Chrysopa</i> sp.); bọ rùa nhỏ (<i>Scymnus</i> sp.) ăn rệp - Chế phẩm nấm <i>Metarhizium</i> phòng trừ rệp sáp hại gốc, rễ - Nấm <i>Darluca filum</i> Cas. để diệt nấm gỉ sắt	- Nhận dạng đúng được các ký sinh	- Khay đựng mẫu ký sinh ; panh, đĩa
	- Biện pháp hóa học	Cách sử dụng một số loại thuốc hóa học	- xác định đúng loại thuốc cần dùng - Pha thuốc đúng nồng độ	Bình pha, phun thuốc, dụng cụ phòng hộ ...

			- Phun thuốc đúng kỹ thuật - Đảm bảo tốt công tác an toàn và vệ sinh môi trường	
--	--	--	--	--

III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Địa điểm: thực hiện trên đồng ruộng

Quy trình thực hiện

Phiếu thực hành

Phiếu đánh giá sản phẩm

Giấy bút ghi chép

Các loại dụng cụ đựng mẫu vật

Một số loại ký sinh

Vườn cây cà phê

IV. RÚT KINH NGHIỆM

Kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên, uốn nắn kịp thời

V. NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP

- Không phân biệt được các cây kháng bệnh
- Dụng cụ chuẩn bị thiếu .
- Nhận dạng các ký sinh còn nhầm lẫn
- Làm rụng lá hoặc gãy cành
- Công tác an toàn chưa đúng

VI. CÁCH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH

Tiêu chí đánh giá	Cách thức đánh giá
Mô tả đặc điểm hình thái một số giống chống bệnh	Nghe và theo dõi mô tả của học viên
Thực hiện vệ sinh đồng ruộng	Quan sát thao tác thực hiện của học viên
Thực hiện một số biện pháp canh tác trong phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại	Quan sát thao tác thực hiện của học viên
Pha thuốc hóa học	Quan sát thao tác thực hiện của học viên

V. Tài liệu tham khảo

- [1]. Dave D’Haeze, Phan Huy Thông “Kỹ thuật sản xuất cà phê Rubusta bền vững”, Bộ NN-PTNT - 2008
- [2]. Đoàn Triệu Nhạn, Hoàng Thanh Tiêm, Phan Quốc Sủng “ Cây cà phê Việt Nam”, NXBNN – 1999.
- [3]. Chu Thị Thơm, Phan Thị Lại, Nguyễn Văn Tó “ Hướng dẫn trồng cây trong trang trại”, NXBLĐ - 2005.
- [4]. Phan Quốc Sủng “Kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến cà phê”, NXBNN – 1995
- [5]. Nguyễn Sỹ Nghị “Trồng cà phê”, NXBNN -1982
- [6]. Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Văn Uyển “Nhân giống vô tính cây cà phê”, NXBTP HCM – 1993.
- [7]. A. Charrier, J. Berthaud “Breeding of rubusta” – 1996
- [8]. V. Petiard, P. Ducos, A.Zamarripa “Production of coffea somatic embryos in bioreactor” – 1993

**DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CHỈNH SỬA
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP**

*(Kèm theo Quyết định số 2949 /BNN-TCCB ngày 03 tháng 11 năm 2010
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

- 1. Chủ nhiệm:** Ông Nguyễn Đức Thiết - Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
- 3. Thư ký:** Ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
- 4. Các ủy viên:**
 - Ông Phan Quốc Hoàn, Trưởng khoa Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
 - Bà Đặng Thị Hồng, Giáo viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
 - Ông Phan Hải Triều, Quyền giám đốc Trung tâm thực nghiệm Cây ăn quả và Cây công nghiệp tỉnh Lâm Đồng./.

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP**

*(Theo Quyết định số 3495 /QĐ-BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2010
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

- 1. Chủ tịch:** Ông Trần Văn Chánh - Phó hiệu trưởng Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên
- 2. Thư ký:** Ông Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- 3. Các ủy viên:**
 - Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng bộ môn Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên
 - Ông Nguyễn Viết Thông - Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
 - Ông Phan Văn Hạnh - Trưởng phòng Nông trường cà phê Chưprông, Công ty Cà phê Iagrai./.